

电子电路基础



金 晓 峰

信息与电子工程学院

上次课回顾

动态电路分析要解决的是：

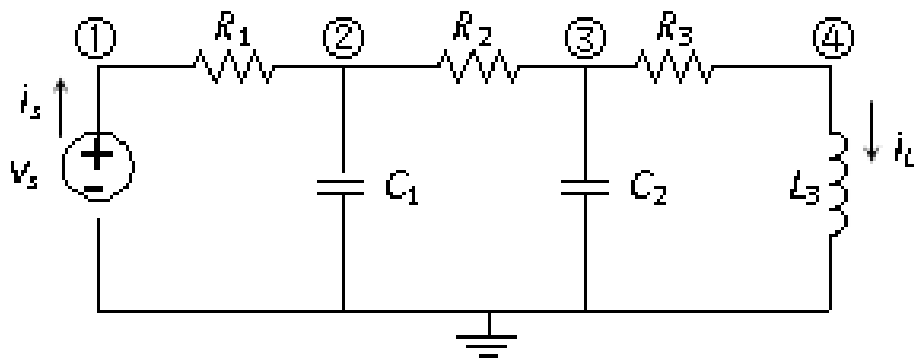
从 $t=t_1$ 时刻电路各节点电压或支路电流去求 $t=t_1+\Delta t$ 时刻的电压、电流。

第1步，按MNA列写描述电路瞬态特性的微分方程；

第2步，基于后向欧拉近似，按MNA列写从 $t=t_1$ 时刻电路各节点电压或支路电流去求 $t=t_1+\Delta t$ 时刻的电压、电流的方程，并借助Matlab得出其数值解。

1阶RC电路、LR电路三步法写出电路响应。

电路的时域瞬态分析例子



阶跃电压信号激励，求 R_2 上电压波形

电路有4个独立节点，其节点电压分别为 v_1 、 v_2 、 v_3 与 v_4 ，2个电流变量， i_s 与 i_{L3}

$$i_{1 \rightarrow 0} + i_{1 \rightarrow 2} = 0 \rightarrow \frac{v_1 - v_2}{R_1} - i_s = 0$$

$$i_{2 \rightarrow 1} + i_{2 \rightarrow 3} + i_{2 \rightarrow 0} = 0 \rightarrow \frac{v_2 - v_1}{R_1} + \frac{v_2 - v_3}{R_2} + C_1 \frac{dv_2}{dt} = 0$$

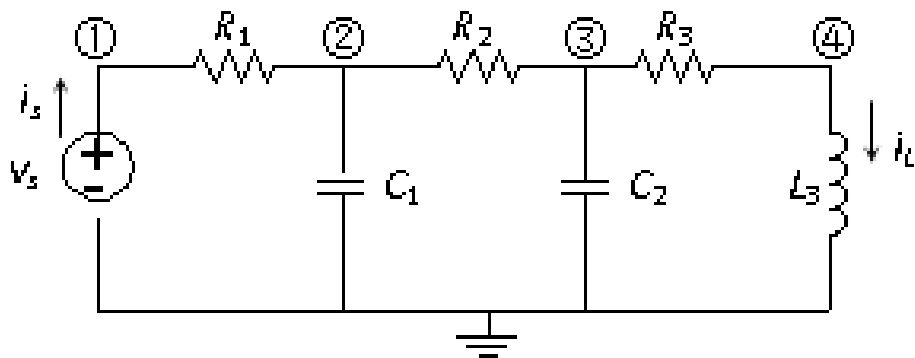
$$i_{3 \rightarrow 2} + i_{3 \rightarrow 4} + i_{3 \rightarrow 0} = 0 \rightarrow \frac{v_3 - v_2}{R_2} + \frac{v_3 - v_4}{R_3} + C_2 \frac{dv_3}{dt} = 0$$

$$i_{4 \rightarrow 3} + i_{4 \rightarrow 0} = 0 \rightarrow \frac{v_4 - v_3}{R_3} + i_{L3} = 0$$

$$v_1 = v_s$$

$$v_4 = L_3 \frac{di_{L3}}{dt}$$

电路的时域瞬态分析例子



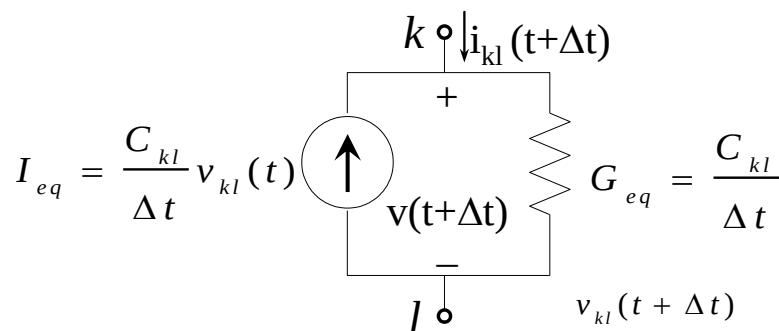
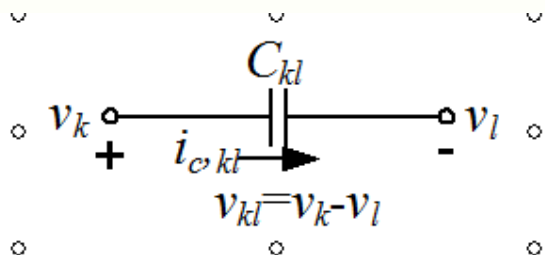
阶跃电压信号激励，求 R_2 上电压波形

电路有4个独立节点，其节点电压分别为 v_1 、 v_2 、 v_3 与 v_4 ，2个电流变量， i_s 与 i_{L3}

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} & -\frac{1}{R_3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3} & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ i_s \\ i_{L3} \end{bmatrix}
 +
 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & C_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & L_3 \end{bmatrix}
 \frac{d}{dt}
 \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ i_s \\ i_{L3} \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ v_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

微分用差分近似，如欲从 t 时刻电压电流求 $t+\Delta t$ 时刻电压、电流，可以将式微分方程，转变为类似电阻电路的代数方程

电路的时域瞬态分析例子



由 $i = C \frac{dv}{dt}$ 出发

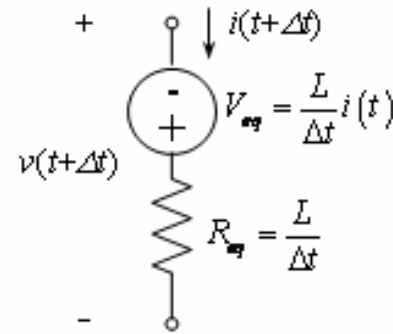
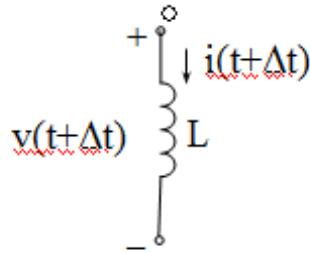
$$i_{kl} = C_{kl} \frac{dv_{kl}}{dt} \rightarrow i_{kl}(t + \Delta t) \approx C_{kl} \frac{v_{kl}(t + \Delta t) - v_{kl}(t)}{\Delta t}$$

$$= C_{kl} \frac{v_k(t + \Delta t) - v_l(t + \Delta t) - (v_k(t) - v_l(t))}{\Delta t} = \frac{C_{kl}}{\Delta t} (v_k(t + \Delta t) - v_l(t + \Delta t)) - \frac{C_{kl}}{\Delta t} (v_k(t) - v_l(t))$$

$$\begin{aligned} v_{kl}(t + \Delta t) &= v_k(t + \Delta t) - v_l(t + \Delta t) \\ v_{kl}(t) &= v_k(t) - v_l(t) \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} k \\ l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C / \Delta t & -C / \Delta t \\ -C / \Delta t & C / \Delta t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_k(t + \Delta t) \\ v_l(t + \Delta t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C [v_k(t) - v_l(t)] / \Delta t \\ -C [v_k(t) - v_l(t)] / \Delta t \end{bmatrix}$$

电路的时域瞬态分析例子



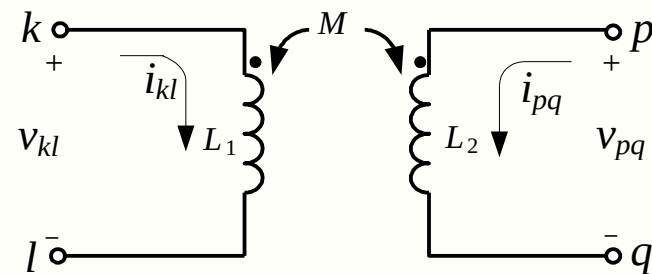
由 $v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$ 出发

$$v_{kl}(t + \Delta t) = L \frac{\Delta i_{kl}}{\Delta t} = L \frac{i_{kl}(t + \Delta t) - i_{kl}(t)}{\Delta t} = \frac{L}{\Delta t} i_{kl}(t + \Delta t) - \frac{L}{\Delta t} i_{kl}(t)$$

$$\begin{matrix} & k & l & n+1 \\ \begin{matrix} k \\ l \\ n+1 \end{matrix} & \begin{bmatrix} & & \\ & 1 & \\ & -1 & \\ 1 & -1 & -\frac{L}{\Delta t} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} v_k(t + \Delta t) \\ v_l(t + \Delta t) \\ i_L(t + \Delta t) \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} \\ \\ -\frac{L}{\Delta t} i(t) \end{bmatrix} \end{matrix}$$

基于后向欧拉近似互感M列写电路方程的矩阵模板

$$\begin{cases} v_{kl} = L_1 \frac{di_{kl}}{dt} + M \frac{di_{pq}}{dt} \\ v_{pq} = M \frac{di_{kl}}{dt} + L_2 \frac{di_{pq}}{dt} \end{cases}$$

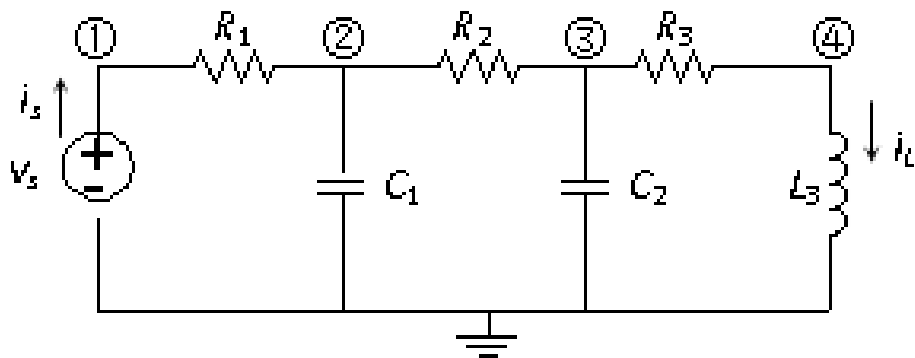


k l p q

$$\begin{bmatrix} k \\ l \\ p \\ q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & & & \\ & 1 & & \\ & -1 & & \\ & & 1 & \\ & & -1 & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_k(t + \Delta t) \\ v_l(t + \Delta t) \\ v_p(t + \Delta t) \\ v_q(t + \Delta t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -L_1 / \Delta t & -M / \Delta t \\ & 1 & -1 & -M / \Delta t \\ & & 1 & -1 \\ & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{kl}(t + \Delta t) \\ i_{pq}(t + \Delta t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -(L_1 / \Delta t)i_{kl}(t) - (M / \Delta t)i_{pq}(t) \\ -(M / \Delta t)i_{kl}(t) - (L_2 / \Delta t)i_{pq}(t) \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix}$$

基于MNA按后向欧拉近似 数值求解动态电路方程举例

电路的时域瞬态分析例子



阶跃电压信号激励，求 R_2 上电压波形

电路有4个独立节点，其节点电压分别为 v_1 、 v_2 、 v_3 与 v_4 ，2个电流变量， i_s 与 i_{L3}

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{C_1}{\Delta t} & -\frac{1}{R_2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{C_2}{\Delta t} & -\frac{1}{R_3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_3} & \frac{1}{R_3} & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{L}{\Delta t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ i_s \\ i_{L3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{C_1}{\Delta t} v_2(t) \\ \frac{C_2}{\Delta t} v_3(t) \\ 0 \\ v_s \\ -\frac{L}{\Delta t} i_{L3}(t) \end{bmatrix}$$

等式左边的 V 是 $t+\Delta t$ 时刻的量，右边的 V 是 t 时刻的量。

按后向欧拉近似数值求解动态电路方程举例

%% 【例2.5.1】MNA求解RLC动态电路

%% 方程式(2.5.16)

%% Matlab求解

clear;

%% 变量定义

R1=10000;

R2=10000;

R3=10000;

C1=0.000005;

C2=0.000005;

L=10;

Vs=5;

dt=0.01;

t=2;

%% 列写方程

A=[1/R1 -1/R1 0 0 -1 0;

-1/R1 1/R1+C1/dt+1/R2 -1/R2 0 0 0;

0 -1/R2 1/R3+1/R2+C2/dt -1/R3 0 0;

0 0 -1/R3 1/R3 0 1;

1 0 0 0 0 0;

0 0 0 1 0 -L/dt];

X(:,1)=[0 0 0 0 0 0];

num=t/dt; for n=1:1:num

Y=A\[0; C1/dt*X(2,n); C2/dt*X(3,n); 0; Vs; -L/dt*X(6,n)];

X(:,n+1)=Y;

t(n)=dt*n;

end

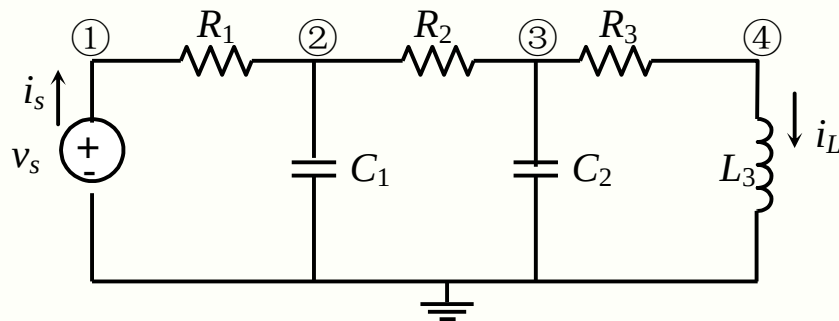
%% 求解结果

Vo = X(2,:) - X(3,:);

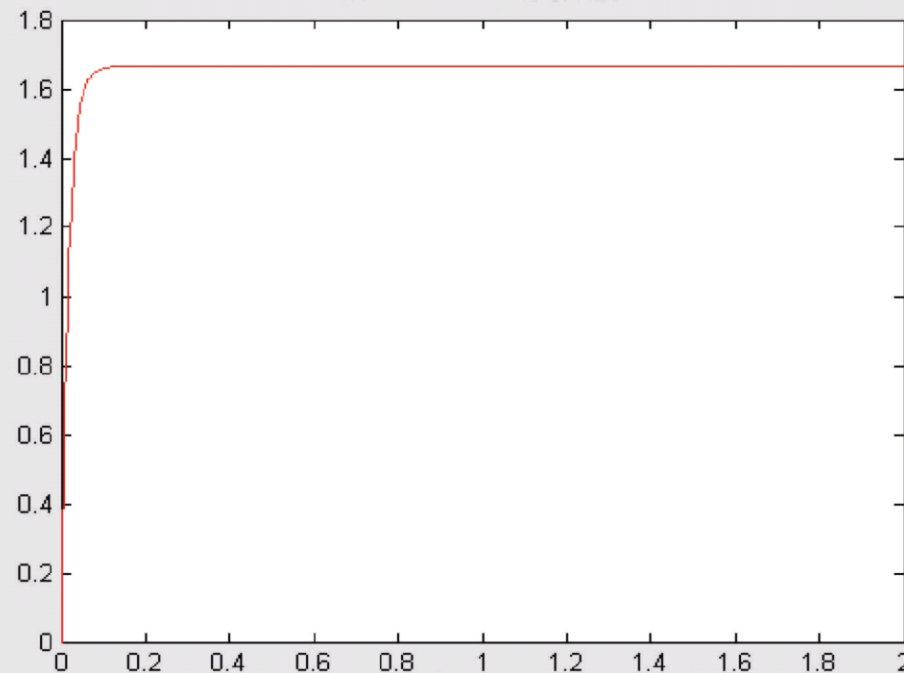
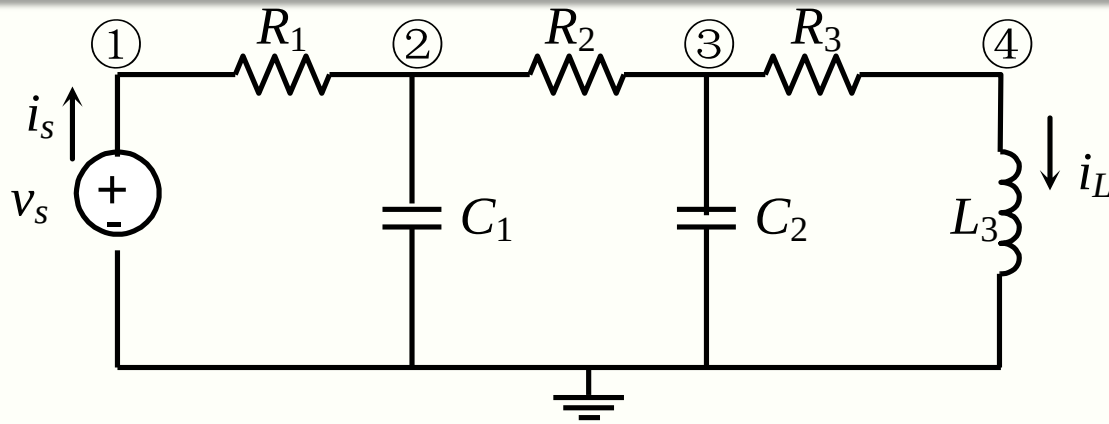
plot(t, Vo(1:num),'-r')

title('Transient analysis of RLC')

xlabel('Time, s'), ylabel('Output voltage')

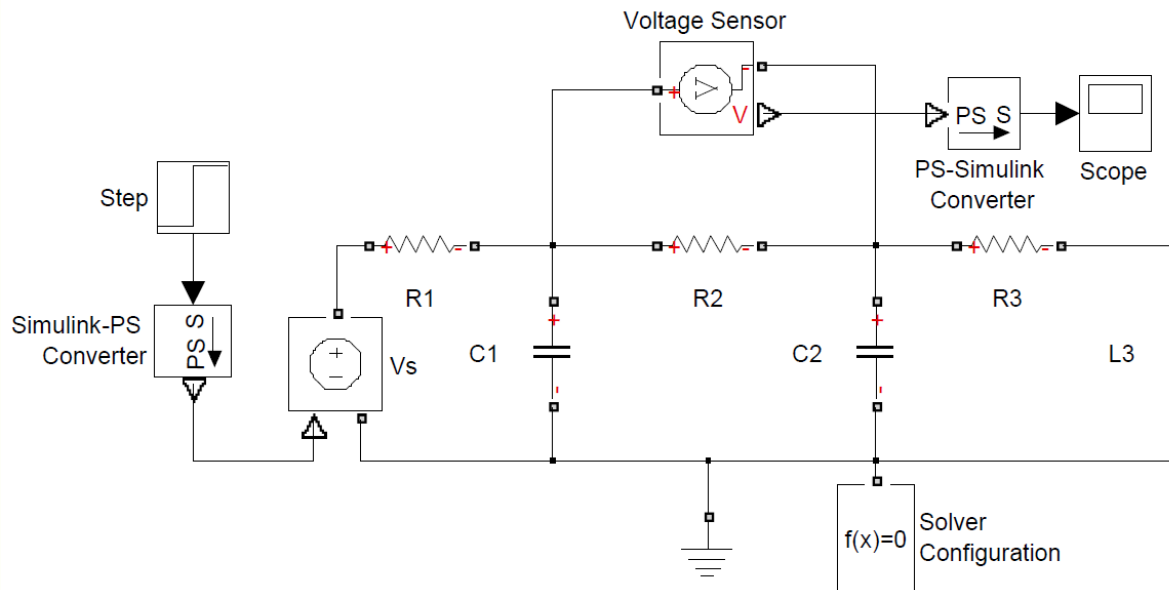


按后向欧拉近似数值求解动态电路方程举例

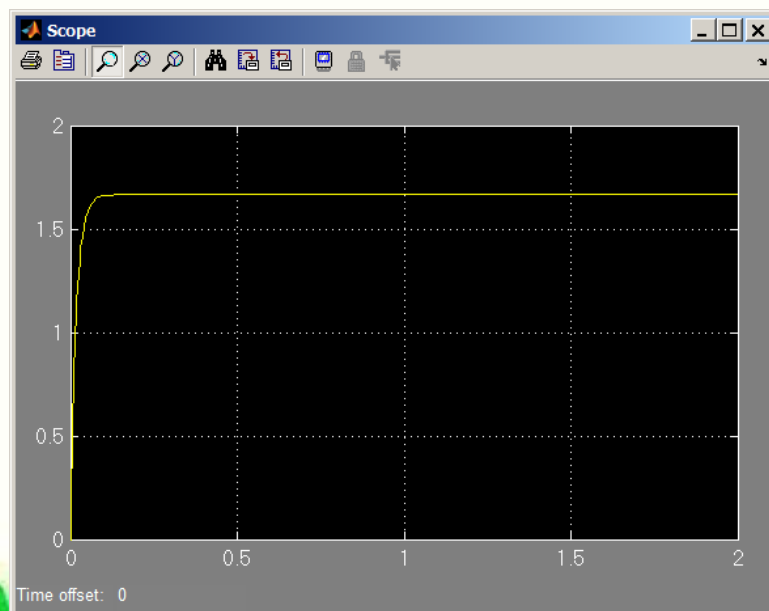


按后向欧拉近似数值求解动态电路方程举例

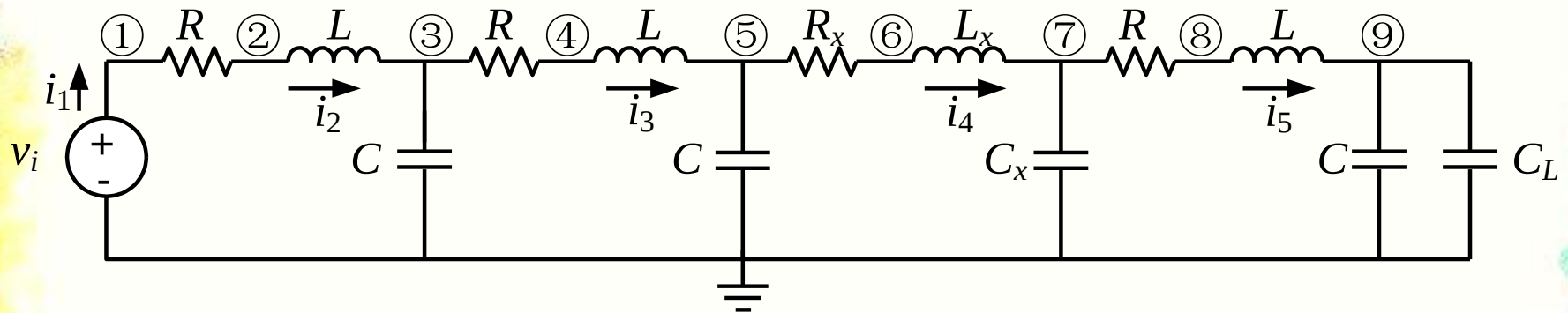
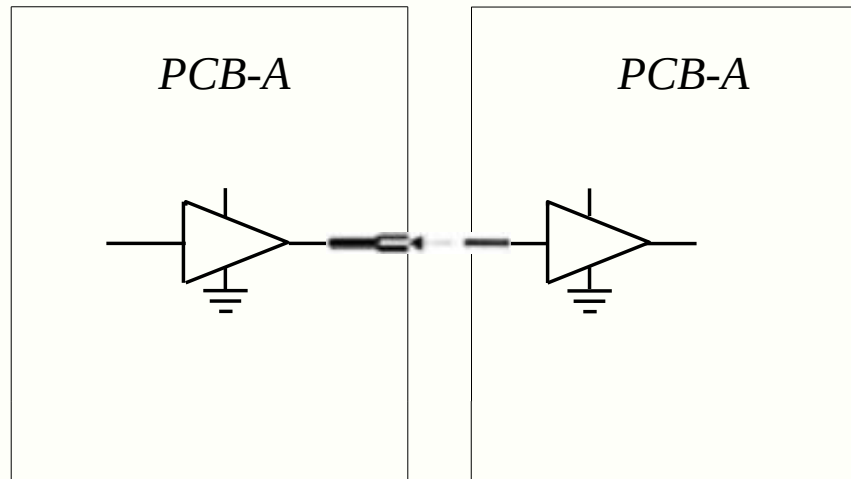
Simulink环
境下电路图



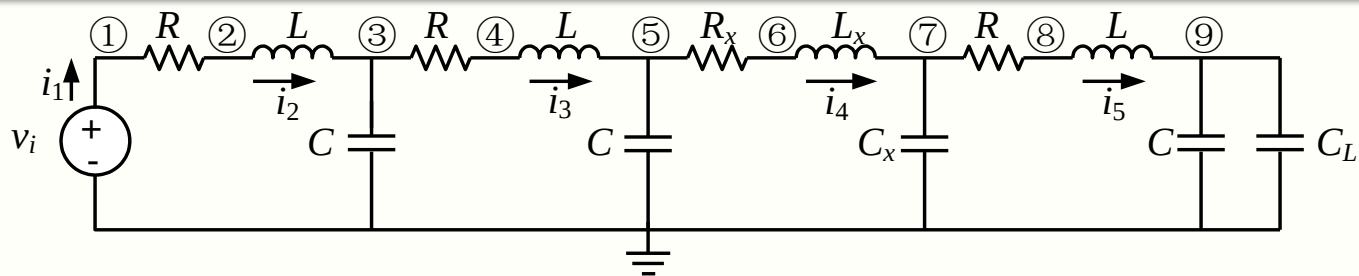
基于Simulink
仿真结果



按后向欧拉近似数值求解动态电路方程举例

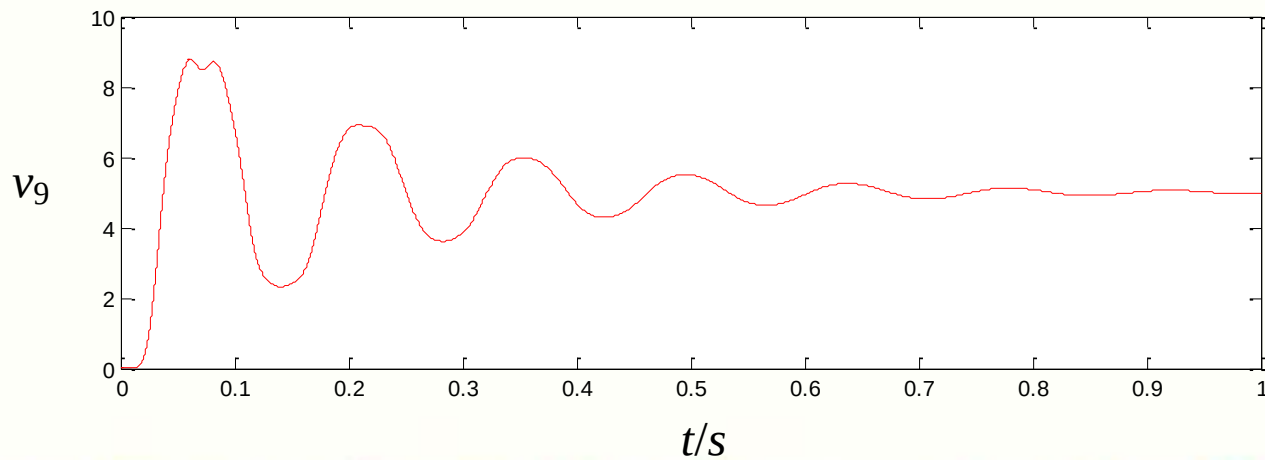
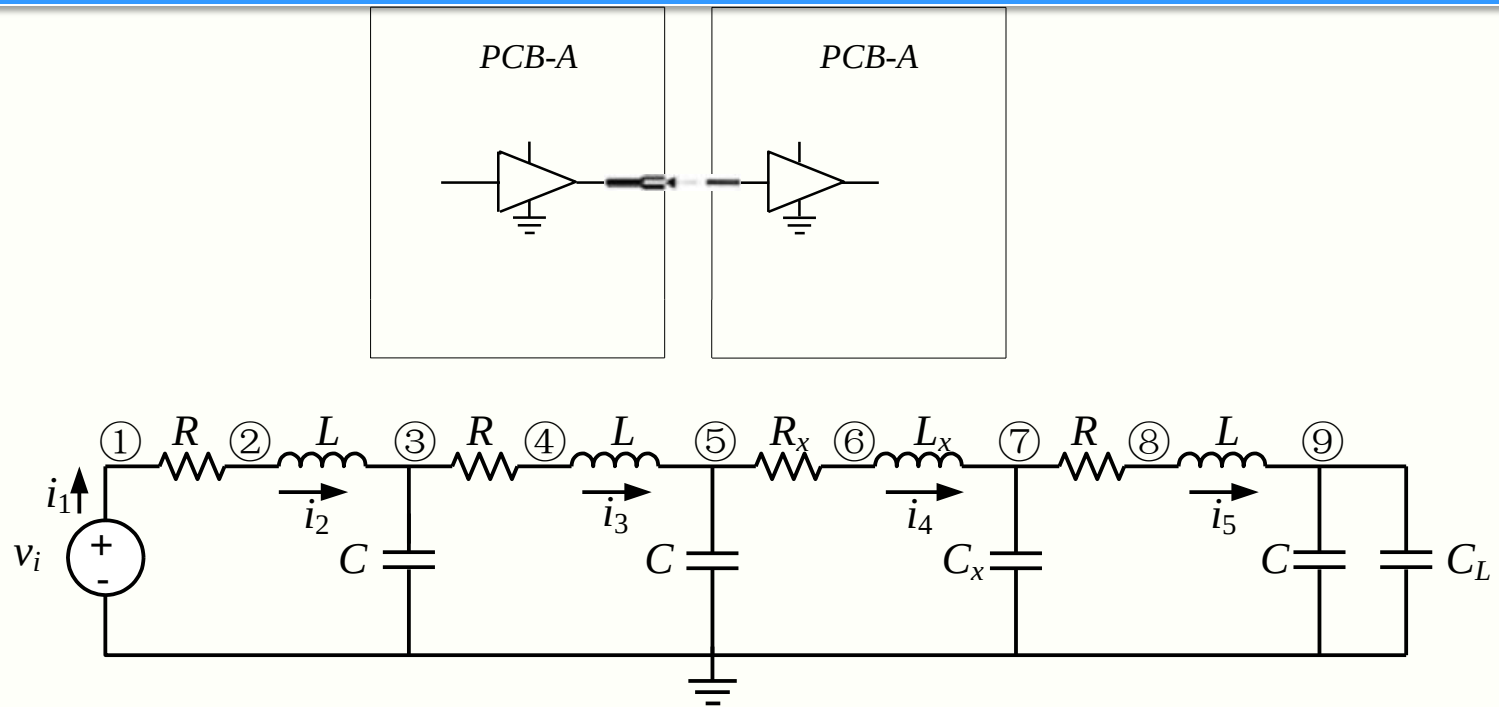


按后向欧拉近似数值求解动态电路方程举例

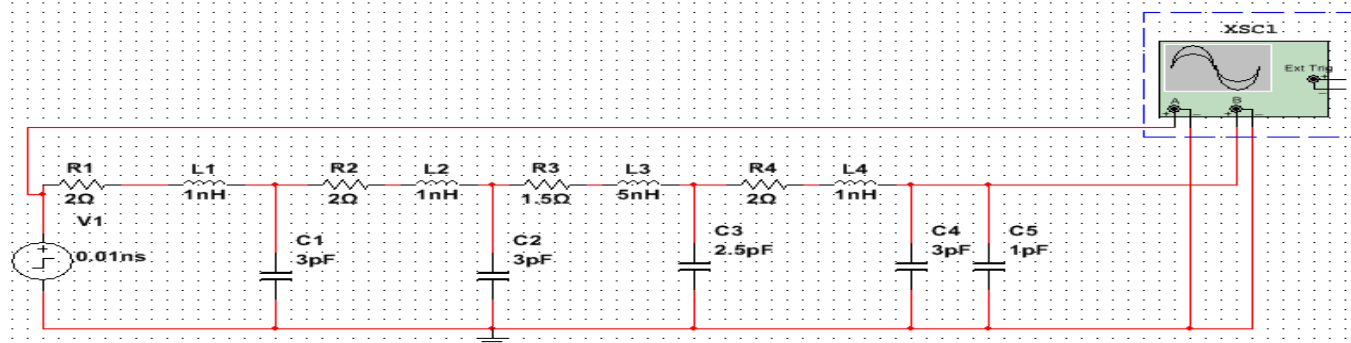


$$\begin{bmatrix}
 \frac{1}{R} & -\frac{1}{R} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 -\frac{1}{R} & \frac{1}{R} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & \frac{1}{R} + \frac{C}{\Delta t} & -\frac{1}{R} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & -\frac{1}{R} & \frac{1}{R} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R_x} + \frac{C}{\Delta t} & -\frac{1}{R_x} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{R_x} & \frac{1}{R_x} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{R} + \frac{C_x}{\Delta t} & -\frac{1}{R} & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{R} & \frac{1}{R} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{C + C_L}{\Delta t} & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{L}{\Delta t} & 0 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{L}{\Delta t} & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{L_x}{\Delta t} & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{L}{\Delta t}
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 v_1 \\
 v_2 \\
 v_3 \\
 v_4 \\
 v_5 \\
 v_6 \\
 v_7 \\
 v_8 \\
 v_9 \\
 i_1 \\
 i_2 \\
 i_3 \\
 i_4 \\
 i_5
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 0 \\
 0 \\
 \frac{C}{\Delta t} v_3(t) \\
 0 \\
 \frac{C}{\Delta t} v_5(t) \\
 0 \\
 \frac{C_x}{\Delta t} v_7(t) \\
 0 \\
 \frac{C + C_L}{\Delta t} v_9(t) \\
 v_i \\
 -\frac{L}{\Delta t} i_2(t) \\
 -\frac{L}{\Delta t} i_3(t) \\
 -\frac{L_x}{\Delta t} i_4(t) \\
 -\frac{L}{\Delta t} i_5(t)
 \end{bmatrix}$$

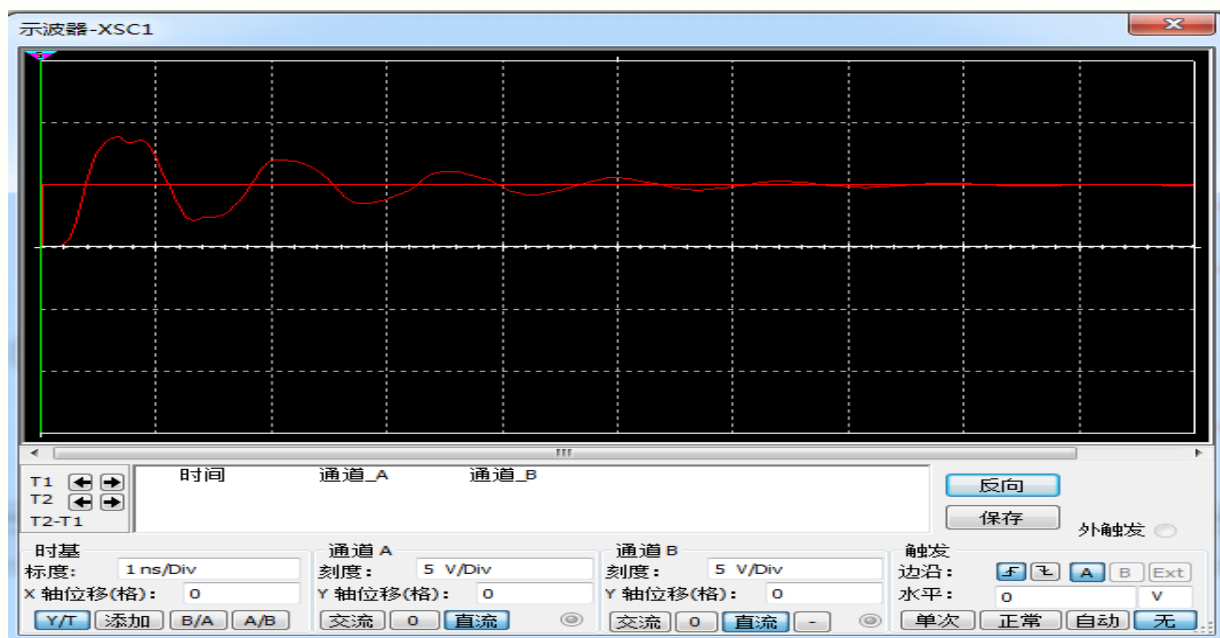
按后向欧拉近似数值求解动态电路方程举例



按后向欧拉近似数值求解动态电路方程举例



(a) Multisim环境下电路图



(b) 基于Mutisim仿真结果

一阶动态电路分析

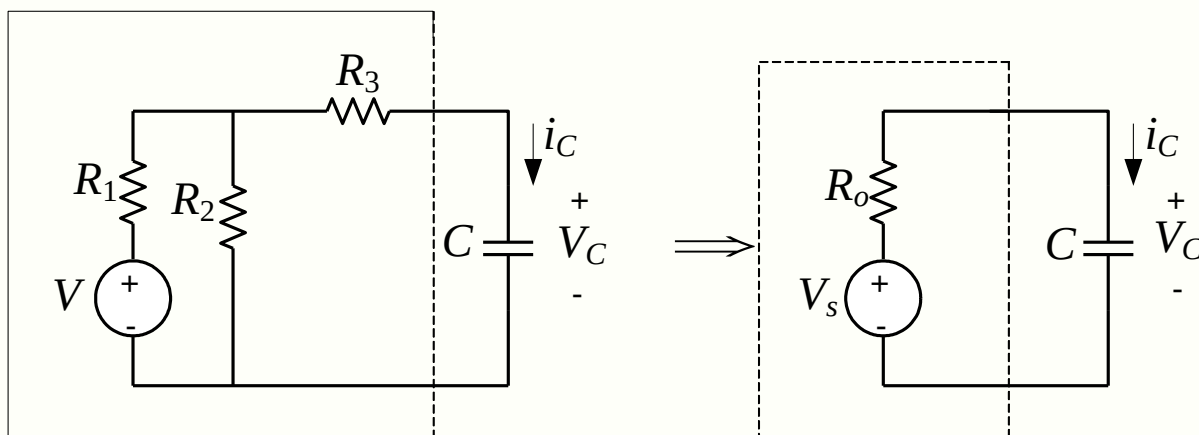
一阶动态电路时域响应的分解

RC电路的充电与放电

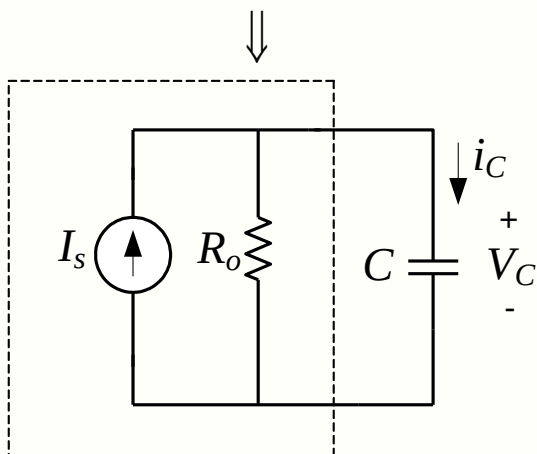
卷积积分

一阶RC电路的一般形式

具有一个储能元件电容C的电路称为一阶RC电路



戴维宁等效电路



诺顿等效电路

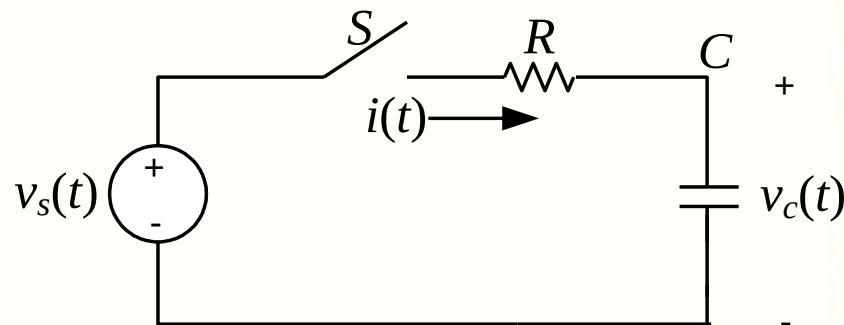
一阶RC电路总可用戴维宁定理或诺顿定理将其等效为一个简单的RC电路

一阶RC电路

电源 $v_s(t)$ 通过开关 S 与电阻 R 、电容 C 构成一回路

$t=0$ 时刻，开关 S 闭合，电路接通，回路中有电流 $i(t)$ 流通

围绕节点 C 列写KCL方程



$$C \frac{dv_c(t)}{dt} + \frac{v_c(t) - v_s(t)}{R} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{dv_c(t)}{dt} + \frac{1}{RC} v_c(t) = \frac{1}{RC} v_s(t)$$

方程的解

$$v_c(t) = v_{c0} e^{-\frac{t}{RC}} + \frac{1}{RC} \int_0^t e^{-\frac{1}{RC}(t-\tau)} v_s(\tau) d\tau = v_{c0} e^{-\frac{t}{RC}} + \int_0^t h(t-\tau) v_s(\tau) d\tau$$

$$v_{c0} e^{-\frac{t}{RC}}$$

称为零输入响应

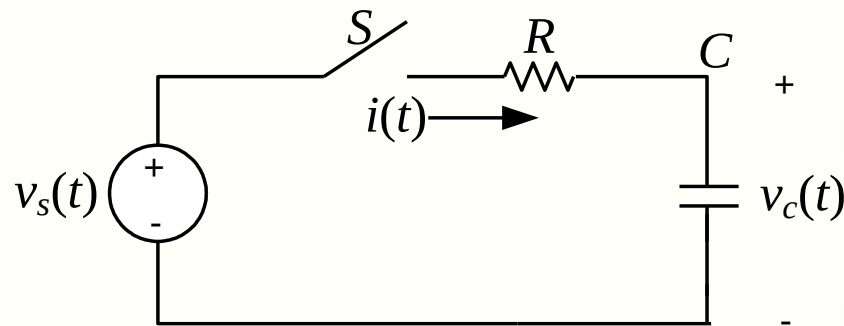
$$\text{其中 } h(t) = \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\frac{1}{RC} \int_0^t e^{-\frac{1}{RC}(t-\tau)} v_s(\tau) d\tau = \int_0^t h(t-\tau) v_s(\tau) d\tau \quad \text{称为零状态响应}$$

一阶RC电路全响应的分解

$$v_c(t) = v_{c0} e^{-\frac{t}{RC}} + \frac{1}{RC} \int_0^t e^{-\frac{1}{RC}(t-\tau)} v_s(\tau) d\tau$$

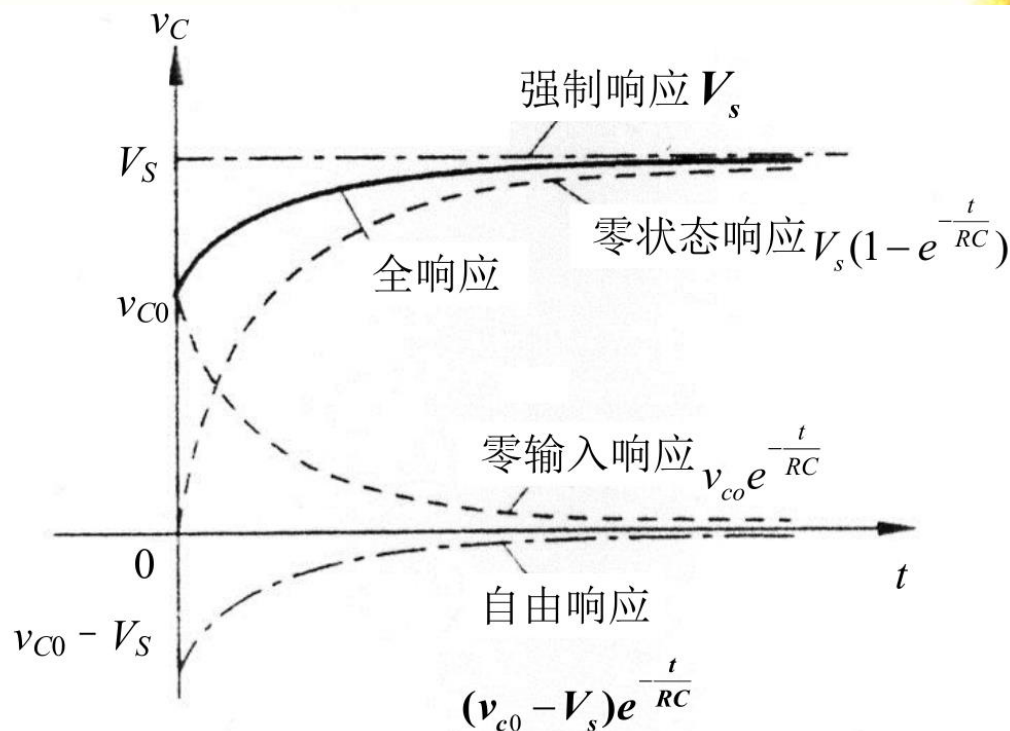
$$= v_{c0} e^{-\frac{t}{RC}} + \int_0^t h(t-\tau) v_s(\tau) d\tau$$



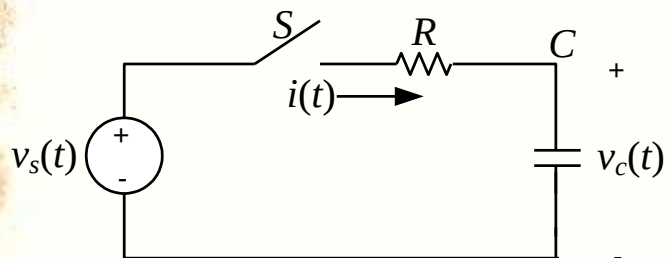
当 $v_s(t)$ 为阶跃电压作用于电路时, $t > 0$ 时,
 $v_s(t)$ 为常数电压 V_s

$$v_c(t) = \underbrace{v_{c0} e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{零输入响应}} + \underbrace{V_s (1 - e^{-\frac{t}{RC}})}_{\text{零状态响应}}$$

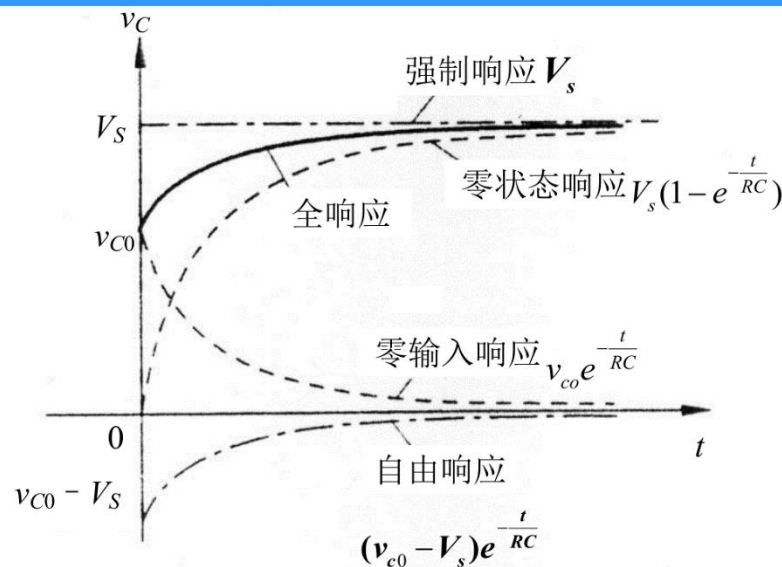
$$v_c(t) = \underbrace{V_s}_{\text{强制响应}} + \underbrace{(v_{c0} - V_s) e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{自由响应}}$$



一阶RC电路全响应的分解



$$v_c(t) = \underbrace{V_s}_{\text{强制响应}} + \underbrace{(v_{c0} - V_s)e^{-\frac{t}{RC}}}_{\text{自由响应}}$$



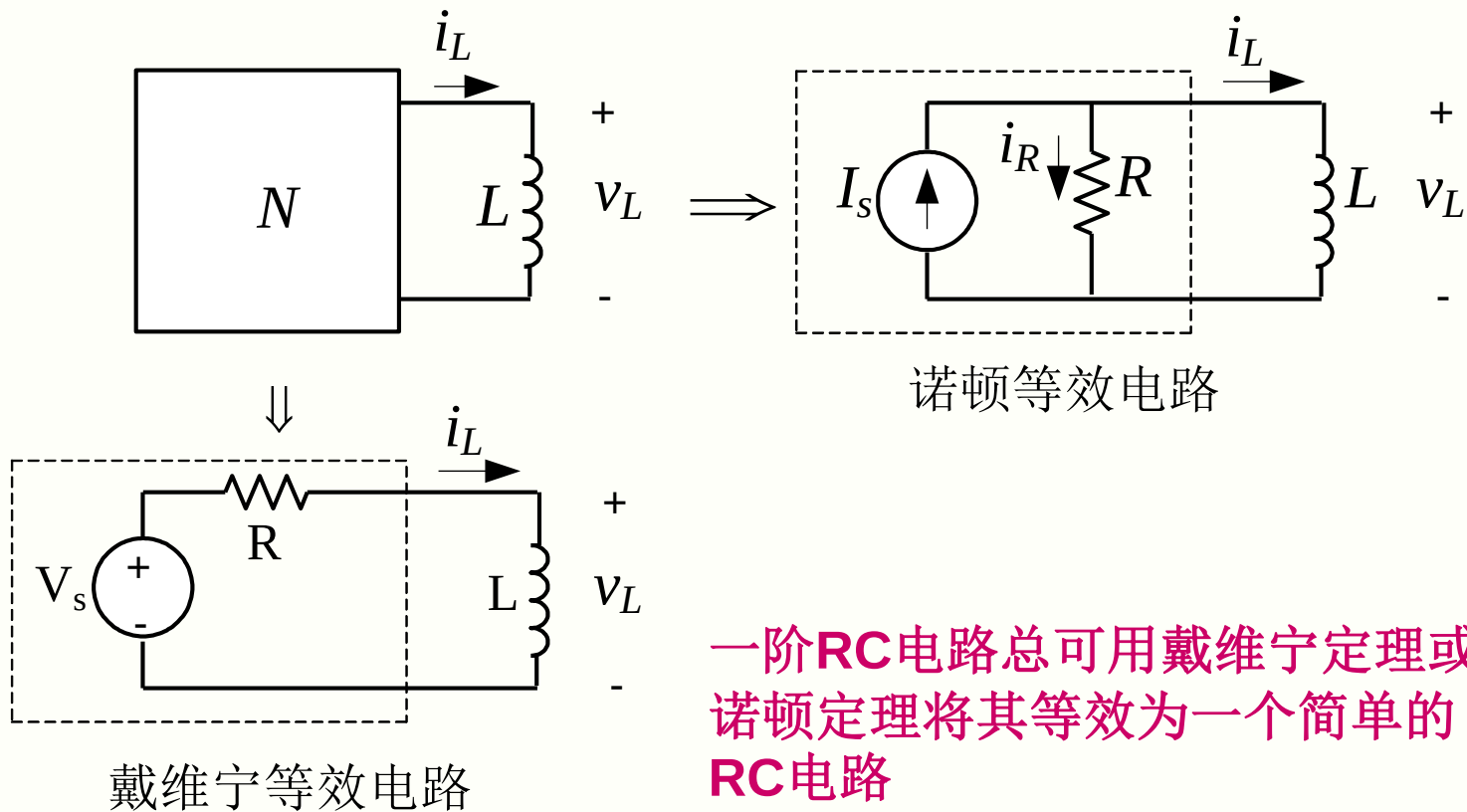
(1) 右边第1项，以及右边括号中第2项 V_s 是时间 t 趋于无穷大时的稳态解，记为 $f(\infty)$ ，用换路后的稳态电路求解

(2) 右边括号中的第1项 v_{c0} 为初始值，记为 $f(0^+)$ ，用换路后的戴维宁等效电路求解。

(3) 指数函数中时间常数 τ （对于 RC 电路， $\tau = RC$ ，用换路后的戴维宁等效电路求解

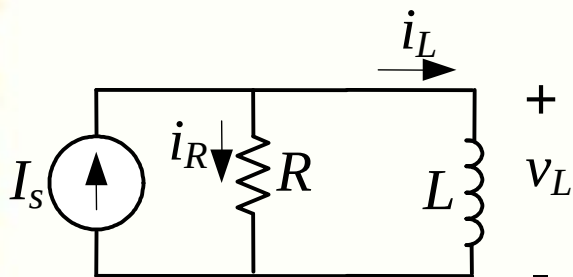
RC电路解的一般形式
$$f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

一阶RL电路的一般形式



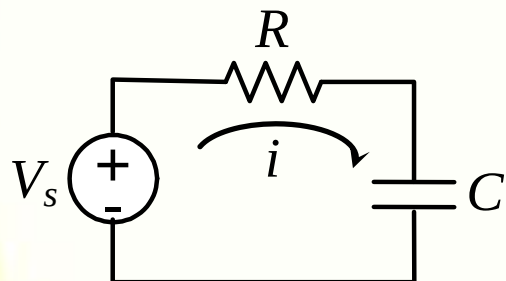
一阶RL电路

电路方程



一阶RL电路

$$V_L = L \frac{di_L}{dt} = (I_s - i_L)R \rightarrow \frac{di_L}{dt} = -\frac{1}{\frac{L}{R}} i_L + \frac{1}{\frac{L}{R}} I_s \quad (1)$$



一阶RC电路

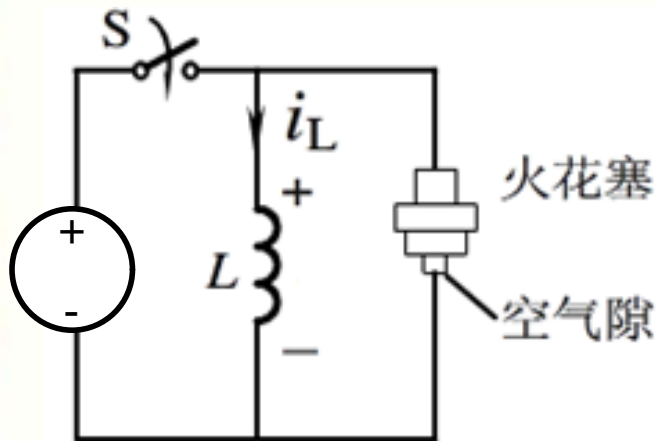
$$i = C \frac{dv_c}{dt} = \frac{V_s - v_c}{R} \rightarrow \frac{dv_c}{dt} = -\frac{1}{RC} v_c + \frac{1}{RC} V_s \quad (2)$$

如果将 i_L 换成 v_C ， I_s 换成 V_s ， L/R 换成 RC ，则式(1)变换为式(2)。

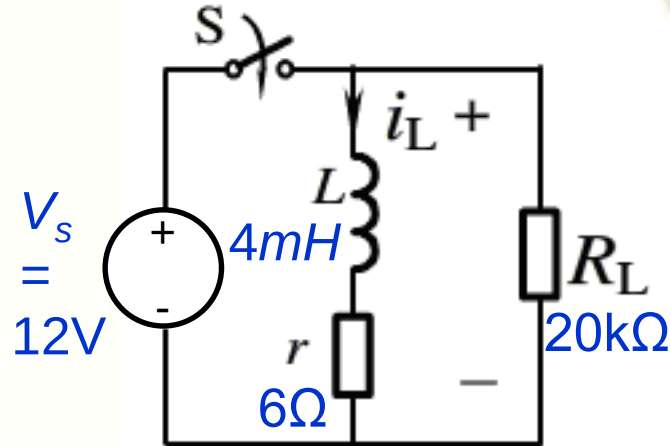
由此可见，一阶RL电与与一阶RC电路的电路方程取相同的形式。

一阶RL电路—汽车点火器电路

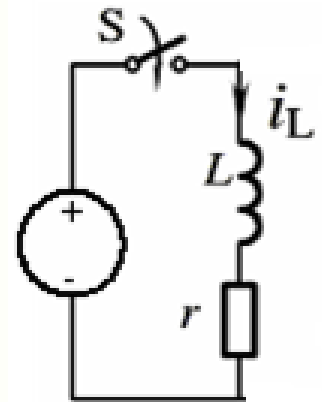
汽车点火器



汽车点火器分析电路



开关闭合时



开关S闭合时，电流流过电感L，电感L中储存磁场能。开关打开，电感的电流发生很大的变化，在电感两端产生的电压 $v_L = L di_L / dt$

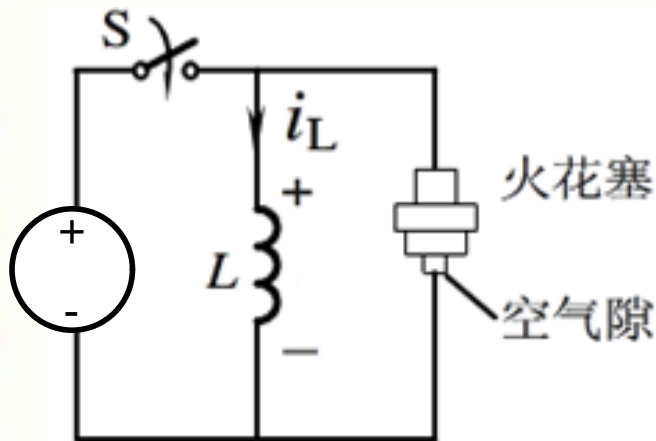
足够大使火花塞空气隙放电形成火花，点燃汽缸中油气爆炸。

开关闭合时，按一阶RL电路解的三要素法，并假设电感中初始电流为零，其解为

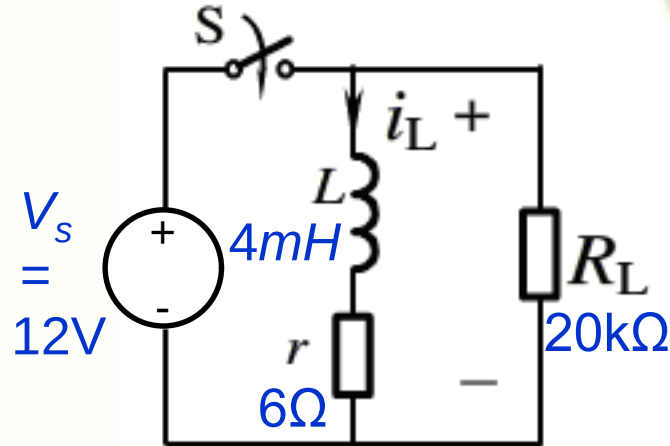
$$i_L = \frac{V_s}{r} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

一阶RL电路—汽车点火器电路

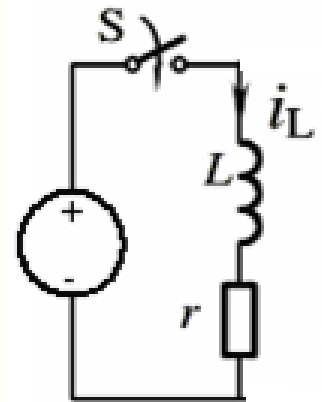
汽车点火器



汽车点火器分析电路



开关闭合时



开关闭合时
$$i_L = \frac{V_s}{r} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

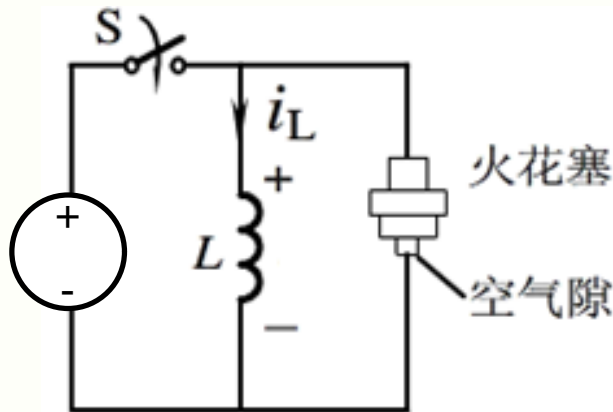
将 $V_s = 12V$, $r = 6\Omega$, $\tau = \frac{4 \times 10^{-3}}{6} = \frac{2}{3} ms$ 代入上式, 当 $t = 1ms$ 时, i_L 为

$$i_L(t_0^-) \Big|_{t_0 = 1ms} = \frac{12}{6} (1 - e^{-\frac{3}{2}}) \approx 1.6 A$$

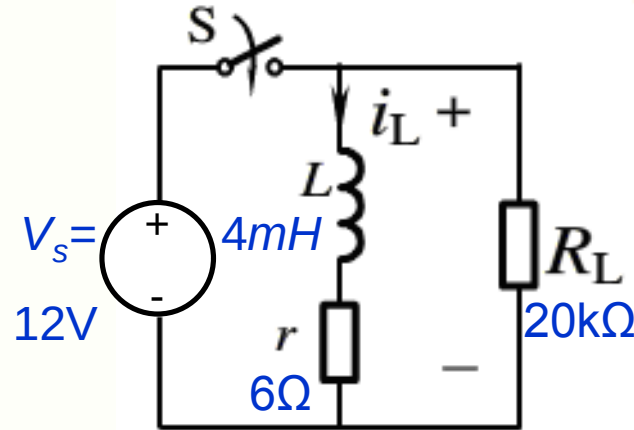
在 $t_0 = 1ms$ 开关断开,
$$i_L(t_0^+) \Big|_{t_0 = 1ms} = i_L(t_0^-) \Big|_{t_0 = 1ms} \approx 1.6 A$$

一阶RL电路—汽车点火器电路

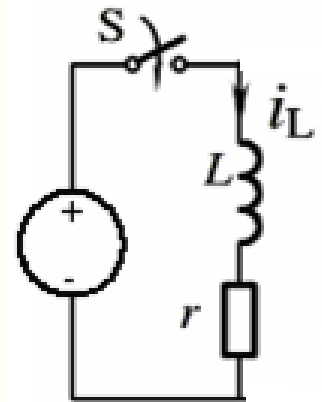
汽车点火器



汽车点火器分析电路



开关闭合时

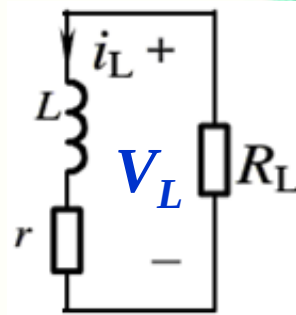


在 $t_0=1ms$ 开关断开, $i_L(t_0^+) \Big|_{t_0=1ms} = i_L(t_0^-) \Big|_{t_0=1ms} \approx 1.6 A$

$$v_L(t_0^+) \Big|_{t_0=1ms} = -R_L i_L(t_0^+) \Big|_{t_0=1ms} = -20 \times 10^3 \times 1.6 = -32 kV$$

此电压即火花塞点火电压。其后电压按指数规律衰减, $e^{-\frac{t}{\tau_1}}$

开关断开时



$$\text{时间常数 } \tau_1 \text{ 为 } \tau_1 = \frac{L}{R + r} = \frac{4 \times 10^{-3}}{6 + 20 \times 10^3} \approx 2 \times 10^{-7} s$$

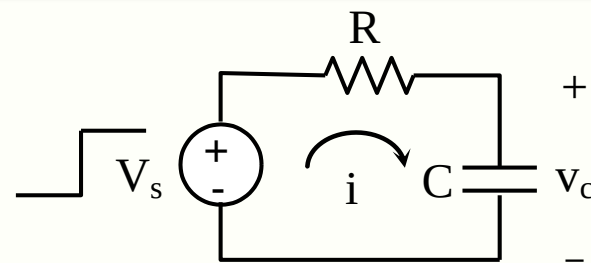
RC电路的充电与放电

RC电路的充电与放电是
数字电路中最基本的物理过程

RC电路的充电与放电

在阶跃电压作用下，电容器上电压随时间变化，由电路的零状态响应表示

$$v_c(t) = V_s(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = V_s(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$



式中 $\tau = RC$

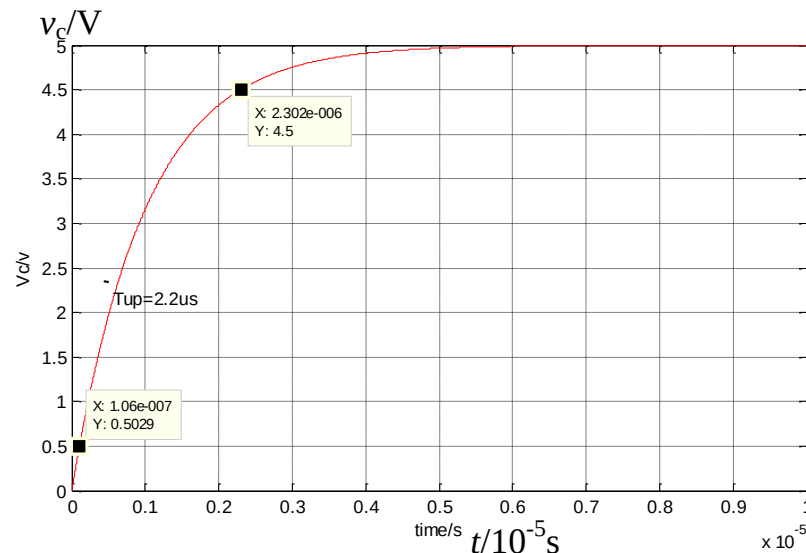
电容器电压达到一个特定值 $v_c(t_x) = V_x$

所需时间
$$t_x = \tau \ln \left[\frac{1}{1 - \frac{V_x}{V_s}} \right]$$

电容器电压上升时间 $t_{LH} = t_{90\%} - t_{10\%}$

分别用相应的 t_x 代替 $t_{90\%}$ 和 $t_{10\%}$ ，得：

$$t_{LH} = \tau \ln \left[\frac{1}{1 - \frac{0.9V_s}{V_s}} \right] - \tau \ln \left[\frac{1}{1 - \frac{0.1V_s}{V_s}} \right] = \tau \ln[9] \approx 2.2\tau$$



RC电路的充电与放电

充电过程结束后，如果电源被短路电路，电容器上电压随时间变化由零输入响应决定

$$v_c(t) = v_{co} e^{-\frac{t}{RC}} = V_s e^{-\frac{t}{RC}} = V_s e^{-\frac{t}{\tau}}$$

电压降到初始值 $1/e$ 的时间就是时间常数 τ

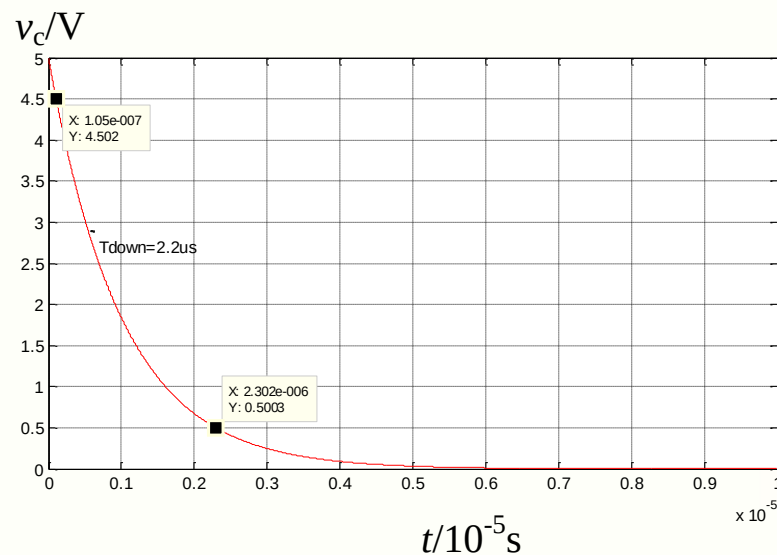
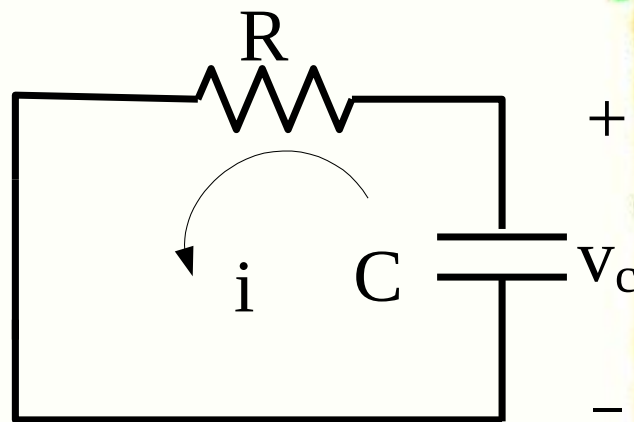
电容器电压下降时间 t_{HL} 定义为输出

$v_c(t)$ 从 $0.9V_s$ 降低到 $0.1V_s$ 所需的时间

$$t_{HL} \approx 2.2\tau$$

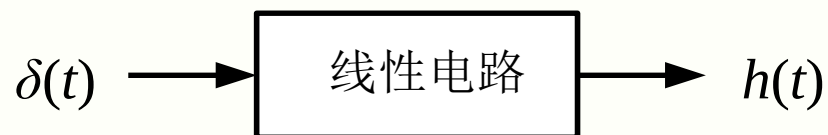
从上面分析可知，电容器上电压不能突变而存在时间延迟，同时引起电压波形失真。

数字电路中电容的存在，使数字电路对数字信号的传输与处理必然存在时间延迟并引起波形的失真。

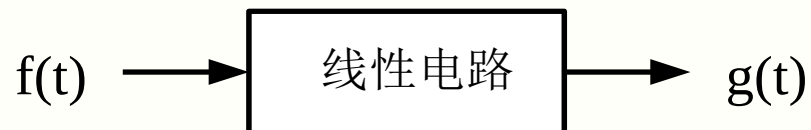


卷积定理

如果得知



则



$$g(t) = \int_0^t f(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

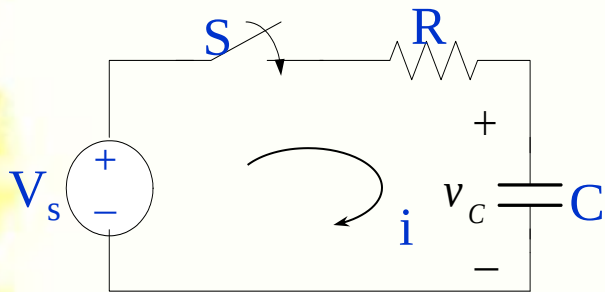
线性电路零状态响应的卷积表示

对于线性时不变电路，如果 $\delta(t)$ 输入线性电路，得到冲击响应 $h(t)$

则 $f(t)$ 输入线性电路，得到输出 $g(t)$ ，其卷积表示为：
$$g(t) = \int_0^t f(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

线性电路的输出 $g(t)$ 为输入 $f(t)$ 与电路冲击响应 $h(t)$ 的卷积

一阶RC电路



零状态响应

$$v_C \Big|_{\text{零状态}} = \frac{1}{RC} \int_{t_0}^t e^{-\frac{1}{RC}(t-\tau)} V_s(\tau) d\tau$$

也可解释为输出 $v_C(t)$ 是输入 $v_s(t)$ 与冲击响应 $h(t) = \frac{1}{RC} e^{-\frac{1}{RC}t}$ 的卷积。

可以证明，当 $\delta(t)$ 作用于RC电路，其输出就是 $\frac{1}{RC} e^{-\frac{1}{RC}t}$
如何证明？

线性电路零状态响应的卷积表示

电路中含有电感、电容等记忆元件，电路在 $t=t_0$ 时刻的响应取决于 t 从0到 t_0 时刻的所有激励情况。

$f(t) \longrightarrow$ 线性电路 $\longrightarrow g(t)$

将从0到 t_0 时刻均匀分为 N 段，激励可看成

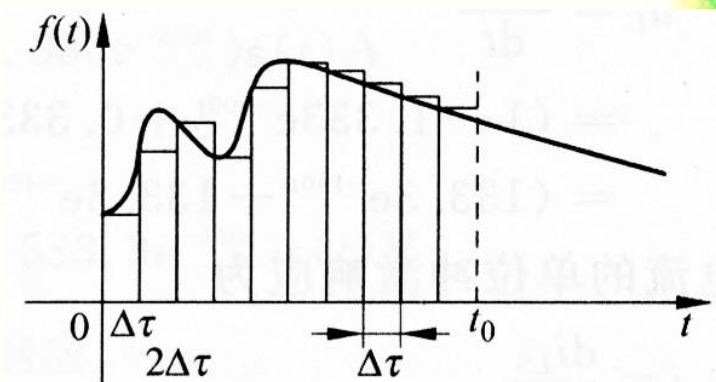
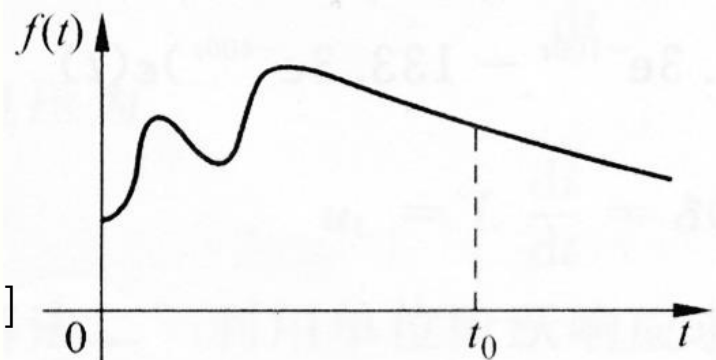
一系列宽度为 $\Delta t = t_0 / N$ 、高度为

$f(k\Delta\tau)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, N-1$) 的矩形脉冲的组合。

$$f(t) \approx f(0)[\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \Delta\tau)] + f(\Delta\tau)[\varepsilon(t - \Delta\tau) - \varepsilon(t - 2\Delta\tau)] \\ + \dots + f[(N-1)\Delta\tau]\{\varepsilon[t - (N-1)\Delta\tau] - \varepsilon(t - N\Delta\tau)\}$$

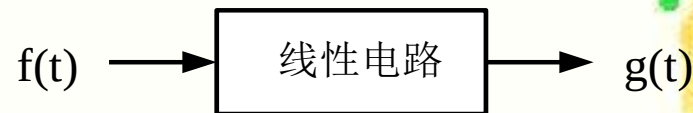
$$f(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} f(k\Delta\tau) [\varepsilon(t - k\Delta\tau) - \varepsilon(t - (k+1)\Delta\tau)] \\ = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} f(k\Delta\tau) \Delta\tau \frac{1}{\Delta\tau} [\varepsilon(t - k\Delta\tau) - \varepsilon(t - (k+1)\Delta\tau)] \\ = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} f(k\Delta\tau) \Delta\tau p(t - k\Delta\tau) \quad 0 \leq t \leq t_0$$

式中 $p(t - k\Delta\tau) = \frac{1}{\Delta\tau} [\varepsilon(t - k\Delta\tau) - \varepsilon(t - (k+1)\Delta\tau)]$ 是延迟的单位脉冲函数。



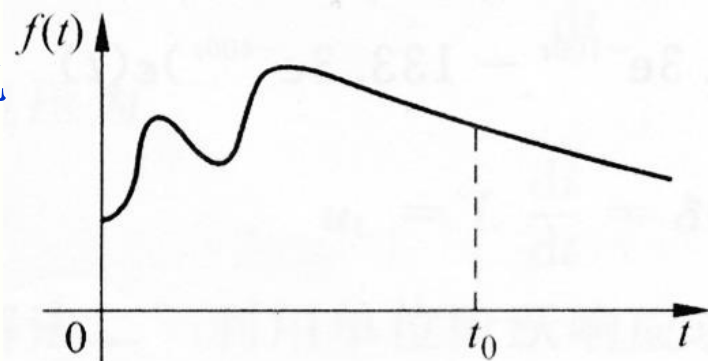
线性电路零状态响应的卷积表示(暂可不看)

$$f(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} f(k\Delta\tau)\Delta\tau p(t-k\Delta\tau) \quad 0 \leq t \leq t_0$$



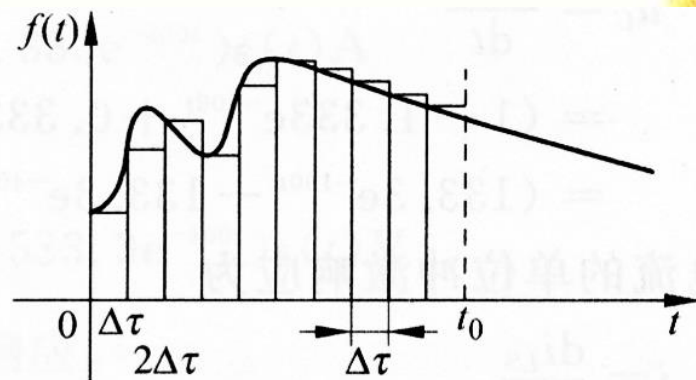
设 $p(t)$ 在电路中产生的零状态响应为 $h_p(t)$ ，则根据线性电路的齐次性、可加性以及非时变性，电路在 t_0 时刻的响应等于 t_0 时刻以前所有脉冲产生的在时刻 t_0 的响应之和

$$g(t_0) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} f(k\Delta\tau)\Delta\tau h_p(t_0 - k\Delta\tau)$$



当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\Delta\tau \rightarrow d\tau$ $k\Delta\tau \rightarrow \tau$ $\sum \rightarrow \int$
 $p(t) \rightarrow \delta(t)$

$$g(t_0) = \int_0^{t_0} f(\tau)h(t_0 - \tau)d\tau$$



由于 t_0 的任意性, 可将 t_0 改写为 t , 得到 $g(t) = \int_0^t f(\tau)h(t - \tau)d\tau$

第2讲复习指导

动态电路分析要解决的是：

从 $t=t_1$ 时刻电路各节点电压或支路电流去求 $t=t_1+\Delta t$ 时刻的电压、电流。

第1步，按MNA列写描述电路瞬态特性的微分方程；

第2步，基于后向欧拉近似，按MNA列写从 $t=t_1$ 时刻电路各节点电压或支路电流去求 $t=t_1+\Delta t$ 时刻的电压、电流的方程，并借助Matlab得出其数值解。

数字电路一般在时域中进行分析，模拟电路一般在复频域中进行分析。

电容的充电、放电是数字电路中最基本的物理过程

CH2-3、动态电路的复频域分析方法

本讲主要阐明：

拉普拉斯变换与反变换

复频域电路定理与复频域中电路方程

基于系统函数的电路频率特性分析

拉普拉斯变换与反变换

对数变换将乘、除运算简化为对数域加、减的运算

拉普拉斯变换将时域中电路微分方程的运算，简化为复频域中代数方程的运算，大大简化了复频域中电路问题的求解

模拟电路的特性更适合用复频域中电路的特性表示，模拟电路一般在复频域中进行分析

利用拉普拉斯反变换，又可从复频域中电路的解得到时域中电路的解，这就提供了求解电路时域瞬态特性又一途径。

拉普拉斯变换

在电路分析中，如果将换路时刻作为时间的起点，那末我们只要研究 $t \geq 0$ 后的电路变量，这样就可以将函数 $f(t)$ 限定在 $[0, \infty)$ 范围。

用数学表示，等阶于 $f(t)$ 乘上单位阶跃函数 $f(t) \cdot 1(t) = \begin{cases} f(t) & 0 \leq t < \infty \\ 0 & -\infty < t < 0 \end{cases}$

$f(t)1(t)$ 乘上一个衰减因子 $e^{-\sigma t}$ ，选择适当 σ ($\sigma > \sigma_0$, σ_0 为实数)，使得 $f(t) e^{-\sigma t}$ 在 $[0, \infty)$ 区间内绝对可积，则它的傅里叶变换存在

$$F(j\omega) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} f(t) e^{-(\sigma + j\omega)t} dt$$

令复频率 $s = \sigma + j\omega$

则函数 $f(t)$ 的拉谱拉斯变换定义为 $F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$

记为 $L[f(t)] = F(s)$ 称 $f(t)$ 为原函数， $F(s)$ 为象函数。

拉普拉斯变换的条件

(1) $t < 0$ 时, $f(t) = 0$

(2) $t > 0$ 时, $f(t)$ 和 $df(t)/dt$ (或表示为 $f'(t)$) 都分段连续, 在有限区间内至多存在有限个间断点

(3) $f(t)$ 是指数阶函数, 即存在常数 M 和 σ_0 , 使 $|f(t)| < Me^{\sigma_0 t}$, 从而使 $\sigma > \sigma_0$ 时, $\int_0^\infty |f(t)e^{-st}| dt$ 积分有限, 其中 $s = \sigma + j\omega$, 则拉普拉斯变换存在。

拉普拉斯变换的微分、积分定理

$F(t)$ 与 $F(s)$ 构成拉普拉斯变换对，即 $f(t) \leftrightarrow F(s)$

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-(\sigma + j\omega)t} dt \quad f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma - j\omega}^{\sigma + j\omega} F(s) e^{st} ds$$

微分性质

若 $L[f(t)] = F(s)$

则 $L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = L[f'(t)] = sF(s) - f(0^-)$

积分性质

若 $L[f(t)] = F(s)$

则 $L\left[\int_{0^-}^t f(t) dt\right] = \frac{1}{s} F(s)$

由此可知：

1. 电路微分、积分运算简化为s域中的乘法、除法运算；

如果电路处于零状态，微分、积分运算更简化为乘以、除以s的代数运算；

2. 电路微分方程、积分方程经拉普拉斯变换后在复频域(s域)即可转变为代数方程，同时将初始条件 $f(0)$ 也包含其中。

这就极大地简化了复频域中电路的计算。

拉普拉斯变换的卷积定理

若 $L[f(t)] = F(s)$

$$L[g(t)] = G(s)$$

$$L[h(t)] = H(s)$$

而 $g(t) = \int_0^t f(\tau)h(t-\tau)d\tau$

则 $L[g(t)] = G(s) = H(s)F(s)$

由此得到: $H(s) = \frac{G(s)}{F(s)}$

$H(s)$ 称为系统函数

特别要指出:

对于模拟电路常用系统函数 $H(s)$ 描述电路的特性, 在复频域中求系统函数是很方便的。



$$g(t) = \int_0^t f(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

卷积的拉普拉斯变换为:

$$G(s) = H(s)F(s)$$

时域中卷积的积分运算在复频域中简化为乘法的代数运算

拉普拉斯变换的初值终值定理

若 $L[f(t)] = F(s)$

则 **初值定理** $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$

利用该性能，可以求出电路在换路后瞬间的初始值

终值定理 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

利用该性能，可以求出电路系统稳态值

拉普拉斯变换基本性质

名称	表示
定义	$f(t) \leftrightarrow F(s)$ $F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st} dt$
线性定理	$Af_1(t) + Bf_2(t) \xrightarrow{L} AF_1(s) + BF_2(s)$
微分定理	$\frac{df(t)}{dt} \xrightarrow{L} sF(s) - f(0^-)$ $\frac{d^2 f(t)}{dt^2} \xrightarrow{L} s^2 F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$ $\frac{d^n f(t)}{dt^n} \xrightarrow{L} s^n F(s) - \sum_{i=1}^n s^{n-i} f^{(i-1)}(0^-)$
积分定理	$\int_0^t f(\lambda) d\lambda \xrightarrow{L} \frac{1}{s} F(s)$

拉普拉斯变换基本性质

乘时间 t	$tf(t) \xleftrightarrow{L} -\frac{dF(s)}{ds}$
时域移位定理	$f(t-a)u(t-a) \xleftrightarrow{L} e^{-as}F(s)$
复频域位移定理	$f(t)e^{-at} \xleftrightarrow{L} F(s+a)$
缩尺定理	$f\left(\frac{t}{a}\right) \xleftrightarrow{L} aF(as)$
卷积定理	$f_1(t) * f_2(t) \xleftrightarrow{L} F_1(s)F_2(s)$
初值定理	$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
终值定理	$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

拉普拉斯变换简表

序号	$f(t)$	$L(s)$
1	1	$\frac{1}{s}$
2	$\delta(t)$	1
3	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
4	$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$
5	$t^m u(t) (m > -1)$	$\frac{1}{s^{m+1}} \Gamma(m+1)$
6	e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
7	$t^m e^{at} (m > -1)$	$\frac{\Gamma(m+1)}{(s-a)^{m+1}}$
8	$\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$
9	$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$



拉普拉斯变换简表

10	$t \sin at$	$\frac{2as}{(s^2 + a^2)^2}$
11	$t \cos at$	$\frac{s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^2}$
12	$e^{-bt} \sin at$	$\frac{a}{(s+b)^2 + a^2}$
13	$e^{-bt} \cos at$	$\frac{s+b}{(s+b)^2 + a^2}$
14	$\sin at \sin bt$	$\frac{2abs}{[s^2 + (a+b)^2][s^2 + (a-b)^2]}$
15	$Ke^{-\alpha t} u(t)$	$\frac{K}{s + \alpha}$
16	$Kte^{-\alpha t} u(t)$	$\frac{K}{(s + \alpha)^2}$
17	$2 K e^{-\alpha t} \cos(\beta t + \theta)u(t)$	$\frac{K}{(s + \alpha - j\beta)} + \frac{K^*}{(s + \alpha + j\beta)}$
18	$2t K e^{-\alpha t} \cos(\beta t + \theta)u(t)$	$\frac{K}{(s + \alpha - j\beta)^2} + \frac{K^*}{(s + \alpha + j\beta)^2}$

怎样求拉普拉斯变换？

1.按定义



时延为 T 的理想时延电路

求输出 $g(t) = f(t-T)$ 的拉氏变换

$$\begin{aligned} G(s) &= L\{g(t)\} = L\{f(t-T)\} = \int_{0^-}^{\infty} f(t-T) e^{-st} dt \\ &= \int_{-T}^{\infty} f(\tau) e^{-s(\tau+T)} d\tau \\ &= e^{-sT} \int_0^{\infty} f(\tau) e^{-s\tau} d\tau \quad (f(\tau) = 0, \tau < 0) \\ &= e^{-sT} F(s) \end{aligned}$$

复频域中输出 $G(s)$ 与输入 $F(s)$ 之比 $H(s)$ 为 $H(s) = \frac{G(s)}{F(s)} = e^{-sT}$

以后主要用查表法求拉普拉斯变换，将结合具体电路予以说明。

拉普拉斯反变换

拉普拉斯变换 $F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) e^{-st} dt$

对 $F(s)$ 进行傅里叶反变换，有

$$f(t) e^{-\sigma t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(s) e^{j\omega t} d\omega$$

两边同乘 $e^{\sigma t}$ ，得到拉普拉斯反变换

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(s) e^{(\sigma + j\omega)t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma - j\omega}^{\sigma + j\omega} F(s) e^{st} ds \end{aligned}$$

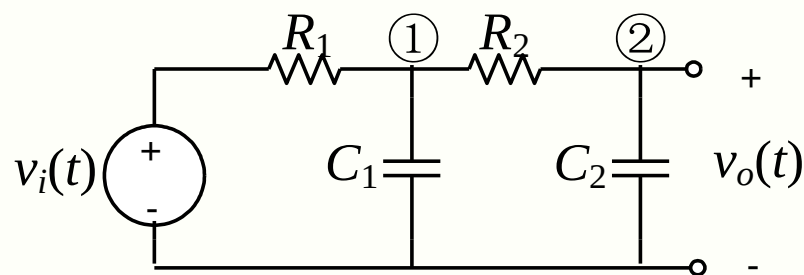
记为 $f(t) = L^{-1}[F(s)]$

系统函数 $H(s)$ 的反变换即为系统冲击响应 $h(t)$

以后主要用查表法求拉普拉斯反变换，也将结合具体电路予以说明。

利用拉氏变换与反变换 求电路的系统函数与时域响应

二阶低通滤波电路



$$v_i(t) \leftrightarrow V_i(s)$$

$$v_o(t) \leftrightarrow V_o(s)$$

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

$$H(s) \leftrightarrow h(t)$$

二阶低通滤波电路

储能元件**C**为零状态，列写时域**KCL**方程

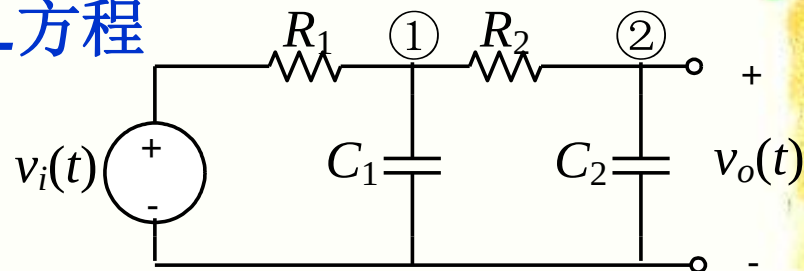
$$\frac{v_1(t) - v_i(t)}{R_1} + C_1 \frac{dv_1(t)}{dt} + \frac{v_1(t) - v_o(t)}{R_2} = 0$$

$$\frac{v_o(t) - v_1(t)}{R_2} + C_2 \frac{dv_o(t)}{dt} = 0$$

取拉氏变换

$$\frac{V_1(s) - V_i(s)}{R_1} + sC_1 V_1(s) + \frac{V_1(s) - V_o(s)}{R_2} = 0$$

$$\frac{V_o(s) - V_1(s)}{R_2} + sC_2 V_o(s) = 0$$



解以上两式，消去 **$V_1(s)$** 可得

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{1 + as + bs^2}$$

$$a = R_1 C_1 + R_2 C_2 + R_1 C_2$$

$$b = R_1 R_2 C_1 C_2$$

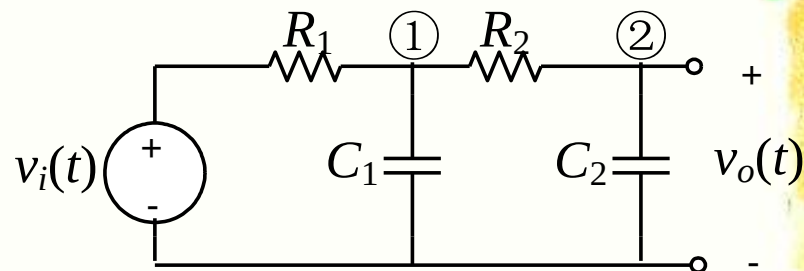
也可改写为 $H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

式中 $\omega_n^2 = 1/b$, $\zeta = a/(2\sqrt{b})$
 $a^2 > 4b$ 故 $\zeta > 1$

二阶低通滤波电路

$$H(s) = \frac{1}{1 + as + bs^2} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

式中 $\omega_n^2 = 1/b$, $\zeta = a/(2\sqrt{b})$
 $a^2 > 4b$ 故 $\zeta > 1$



H(s)的分母 $p(s) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$

的根 p_1 与 p_2 为 $p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$

H(s)可进一步改写为 $H(s) = \frac{\omega_1\omega_2}{(s + \omega_1)(s + \omega_2)}$

式中 $\omega_1 = -p_1 = \zeta\omega_n - \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$ $\omega_2 = -p_2 = \zeta\omega_n + \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$

因此 $\omega_1\omega_2 = \omega_n^2$

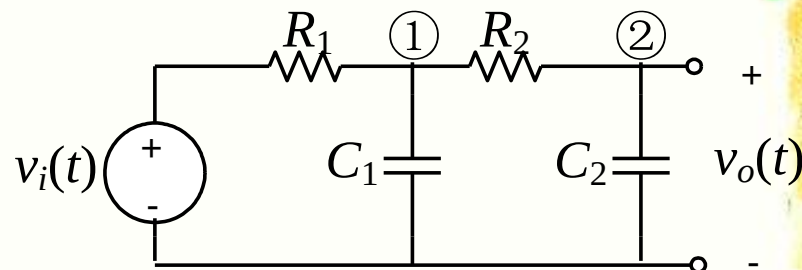
已如前述, $\zeta > 1$, 故 ω_1 、 ω_2 为实数, 且 $\omega_1 < \omega_2$

二阶低通滤波电路

设 $v_i(t) = u(t)$

因为 $u(t)$ 的拉氏变换 $V_i(s) = \frac{1}{s}$

所以输出 $v_o(t)$ 的拉氏变换 $V_o(s)$



$$V_o(s) = V_i(s)H(s) = \frac{\omega_1\omega_2}{s(s + \omega_1)(s + \omega_2)} \quad H(s) = \frac{\omega_1\omega_2}{(s + \omega_1)(s + \omega_2)}$$

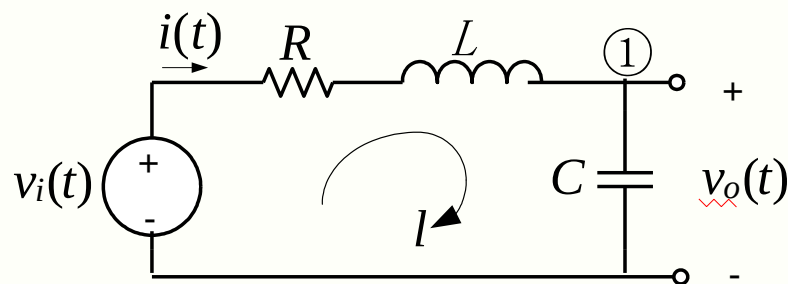
拉氏变换简表中的变换对 $\frac{1}{ab} + \frac{1}{b-a} \left(\frac{e^{-bt}}{b} - \frac{e^{-at}}{a} \right) \leftrightarrow \frac{1}{s(s+a)(s+b)}$

$V_o(s)$ 的时域响应 $v_o(t)$ 为 $v_o(t) = \omega_1\omega_2 \left\{ \frac{1}{\omega_1\omega_2} + \frac{1}{\omega_2 - \omega_1} \left(\frac{e^{-\omega_2 t}}{\omega_2} - \frac{e^{-\omega_1 t}}{\omega_1} \right) \right\}$

$V_o(s)$ 满足初值定理、终值定理

利用拉氏变换与反变换 求电路的系统函数与时域响应

RLC二阶低通滤波电路



$$v_i(t) \leftrightarrow V_i(s)$$

$$v_o(t) \leftrightarrow V_o(s)$$

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

$$H(s) \leftrightarrow h(t)$$

RLC二阶低通滤波电路

储能元件L、C为零状态，列写时域
KVL、KCL方程

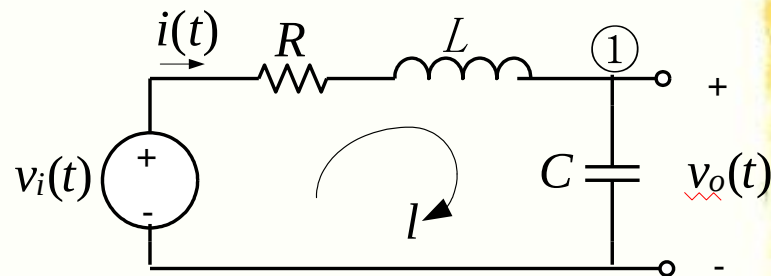
$$v_i(t) - v_o(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

$$i(t) = C \frac{dv_o}{dt}$$

取拉氏变换

$$V_i(s) - V_o(s) = RI(s) + sLI(s)$$

$$I(s) = sCV_o(s)$$



解以上两式，消去 $I_i(s)$ 可得

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{1}{1 + RCs + LCs^2} = \frac{\frac{1}{LC}}{\frac{1}{LC} + \frac{R}{L}s + s^2}$$

定义特征角频率 $\omega_n = 1/\sqrt{LC}$

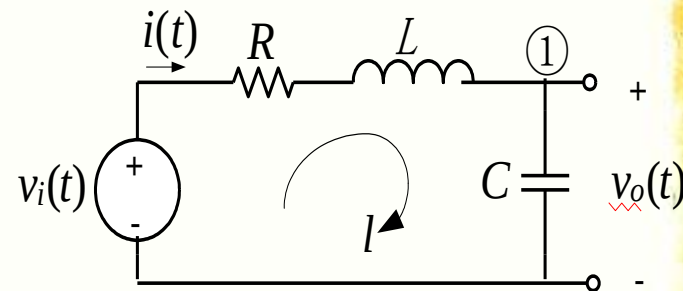
也可改写为
$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

式中 $\zeta = \frac{R\sqrt{C/L}}{2}$ 称为阻尼因子，可小于1，也可大于1

RLC二阶低通滤波电路

H(s)还写成如下形式

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + \omega_n^2}$$



$Q = 1 / 2\zeta$ 称为品质因数

设 $v_i(t) = u(t)$ 因为 $u(t)$ 的拉氏变换 $V_i(s) = \frac{1}{s}$

所以输出 $v_o(t)$ 的拉氏变换 $V_o(s)$

$$V_o(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

将上式改写为如下形式

$$V_o(s) = \frac{1}{s} - \frac{(s+b)\sin\varphi + a\cos\varphi}{\sqrt{1-\zeta^2}[(s+b)^2 + a^2]}$$

式中 $b = \zeta\omega_n$ $a = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$

$$\varphi = \arctan \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$

RLC二阶低通滤波电路

拉氏变换简表中的变换对

$$\frac{1}{s} \leftrightarrow 1$$

$$e^{-bt} \sin(at + \varphi) \leftrightarrow \frac{(s + b) \sin \varphi + a \cos \varphi}{(s + b)^2 + a^2}$$

$V_o(s)$ 的时域响应 $v_o(t)$ 为 $v_o(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \left(e^{-\zeta \omega_n t} \sin \left(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \varphi \right) \right)$

当 $\zeta < 1$ 时, $\sqrt{1 - \zeta^2}$ 为实数, 使用上式较方便。

以上两例电路有两个独立的储能元件, 属于二阶电路, 要用二阶微分方程(或两个联立的一阶微分方程)描述。经拉普拉斯变换, 电路零状态下复频域中系统函数 $H(s)$ 均可写成如下形式

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

由系统函数 $H(s)$ 一般表达式求系统冲击响应 $h(t)$

电路系统函数 $H(s)$ 的一般表达式如下

$$H(s) = \frac{Q(s)}{P(s)} = \frac{a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \cdots + a_1 s + a_0}{b_n s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \cdots + b_1 s + b_0}$$

下面介绍用部分分式展开求上式的拉氏反变换

$n \geq m$ 即 $H(s)$ 为有理真分式；若 $m \geq n$ ，则 $H(s)$ 可通过多项式除法得

$$H(s) = k_{m-n} s^{m-n} + L + k_2 s^2 + k_1 s + k_0 + \frac{Q_1(s)}{P(s)}$$

式中，整式 $k_{m-n} s^{m-n} + \cdots + k_2 s^2 + k_1 s + k_0$ 的拉普拉斯反变换为

$$k_{m-n} \delta^{(m-n)}(t) + \cdots + k_2 \delta^{(2)}(t) + k_1 \delta^{(1)}(t) + k_0 \delta(t)$$

$\frac{Q_1(s)}{P(s)} = H_1(s)$ 为有理真分式，可以用部分分式展开。

部分分式展开的方法

令 $P(s) = 0$ ，求出相应的 n 个根，记作 $p_i (i = 1, 2, \Lambda, n)$ ，通常称 $p_i (i = 1, 2, \Lambda, n)$ 为系统函数的极点。

由系统函数 $H(s)$ 一般表达式求系统冲击响应 $h(t)$

根据所求根的类型，有如下三种情况：

(1) 当 $P(s) = 0$ 对应的极点为不同的实数根时

$$H_1(s) \text{ 按部分分式展开为 } H_1(s) = \frac{Q_1(s)}{p(s)} = \frac{r_1}{s - p_1} + \frac{r_2}{s - p_2} + \cdots + \frac{r_i}{s - p_i} + \cdots + \frac{r_n}{s - p_n}$$

式中 $r_1, r_2, \cdots, r_n$ 是对应于 $F_1(s)$ 极点 p_1, p_2, Λ, p_n 的留数。

留数 r_i 可由以下两式求得

$$r_i = \left[H_1(s) \cdot (s - p_i) \right] \Big|_{s=p_i}$$

或

$$r_i = \lim_{s \rightarrow p_i} \frac{Q_1(s)}{p'(s)} = \frac{Q_1(s)}{p'(s)} \Big|_{s=p_i}$$

于是 $H_1(s)$ 的拉普拉斯反变换为

$$f_1(t) = \sum_{i=1}^n r_i e^{p_i t} u(t)$$

由系统函数 $H(s)$ 一般表达式求系统冲击响应 $h(t)$

(2) 当 $P(s) = 0$ 包含有共轭复根时

设
$$H_1(s) = \frac{Q_1(s)}{P(s)} = \frac{Q_1(s)}{[s + (d - j\omega)][s + (d + j\omega)]p_1(s)}$$

$$= \frac{r_1}{s + (d - j\omega)} + \frac{r_2}{s + (d + j\omega)} + \frac{Q_2(s)}{p_1(s)}$$

当 $H_1(s)$ 是实系数多项式时， r_1 是复数， r_2 是 r_1 的共轭复数

$$r_1 = H_1(s)[s + (d - j\omega)] \Big|_{s=-d+j\omega} = |R| \angle \theta$$

$$r_2 = H_1(s)[s + (d + j\omega)] \Big|_{s=-d-j\omega} = r_1^* = |R| \angle -\theta$$

$\left(\frac{r_1}{s + (d - j\omega)} + \frac{r_2}{s + (d + j\omega)} \right)$ 的拉氏反变换式为

$$\begin{aligned} L^{-1} \left[\frac{r_1}{s + (d - j\omega)} + \frac{r_2}{s + (d + j\omega)} \right] &= \left[|R| e^{j\theta} e^{-(d-j\omega)t} + |R| e^{-j\theta} e^{-(d+j\omega)t} \right] u(t) \\ &= |R| e^{-dt} \left[e^{j(\omega t + \theta)} + e^{-j(\omega t + \theta)} \right] u(t) = 2 |R| e^{-dt} \cos(\omega t + \theta) \cdot u(t) \end{aligned}$$

由系统函数H(s)一般表达式求系统冲击响应h(t)

(3) 当 $P(s) = 0$ 包含有重根时

设 $P(s) = 0$ 包含一个 n 重根 p_1 , 则

$$\begin{aligned} H_1(s) &= \frac{Q_1(s)}{P(s)} = \frac{Q_1(s)}{(s - p_1)^n p_1(s)} \\ &= \frac{r_{11}}{s - p_1} + \frac{r_{12}}{(s - p_1)^2} + \text{L} + \frac{r_{1n}}{(s - p_1)^n} + \frac{Q_2(s)}{P_1(s)} \end{aligned}$$

全式乘 $(s - p_1)^n$, 再令 $s = p_1$, 得到

$$r_{1n} = (s - p_1)^n H_1(s) \Big|_{s=p_1}$$

将 $(s - p_1)^n H_1(s)$ 关于 s 求导, 再令 $s = p_1$, 得

$$r_{1(n-1)} = \frac{d}{ds} \left[(s - p_1)^n H_1(s) \right] \Big|_{s=p_1}$$

同理可依次求得 $r_{1(n-2)}, \text{L}, r_{12}, r_{11}$, 通式为 $r_{1j} = \frac{1}{(n-j)!} \frac{d^{n-j}}{ds^{n-j}} \left[(s - p_1)^n H_1(s) \right] \Big|_{s=p_1}$

由H(s) 表达式求系统冲击响应h(t)例子

$$H(s) = \frac{Q(s)}{P(s)} = \frac{s^2 + 7.4s + 12}{2s^2 + 5s}$$

$$H(s) = \frac{s^2 + 7.4s + 12}{2s^2 + 5s} = k + H_1(s)$$

$$H(s) = 0.5 + \frac{2.4}{s} + \frac{0.05}{s + 2.5}$$

$$h(t) = 0.5\delta(t) + (2.4 + 0.05e^{-2.5t})u(t)$$

计算上例系统函数的极点、留数与时域冲击响应波形的代码

```
num=[1,7.4,12];
```

```
den=[2,5,0];
```

```
[r,p,k]=residue(num,den);
```

```
t=[0:0.01:10];
```

```
[y,x,t]=impz(num,den,t);
```

```
%%时间向量 t 由系统模型自动生成，状态变量 x 返回为空矩阵%%
```

```
plot(t,y,'rx');
```

```
grid;
```

```
xlabel('time[sec] t');
```

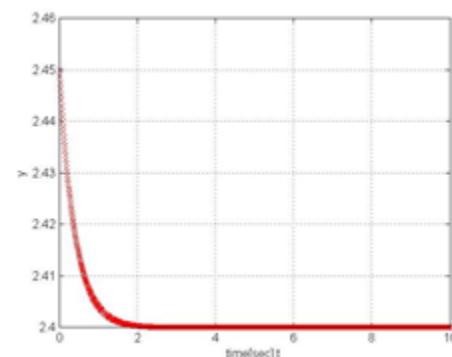
```
ylabel('y');
```

*num*为多项式 $Q(s)$ 的系数

*den*为多项式 $P(s)$ 的系数

函数*residue*为求留数、极点、整式系数*k*

函数*impz*为求时域冲击响应波形



复频域中的电路定理与电路方程

基于复频域(s域)电路定理，可以跳过时域(t域)中列写电路微分方程这一步，直接在s域中列写电路方程(代数方程)，并由此得出系统函数 $H(s)$ 。

复频域中的KCL、KVL

电路元件的复频域模型

将电路转换为复频域中运算电路

根据运算电路列写s域电路方程并求 $H(s)$

复频域中的KCL、KVL

时域中基尔霍夫定理表达式为

$$\text{KCL: } \Sigma i(t) = 0$$

$$\text{KVL: } \Sigma v(t) = 0$$

对上两式作拉普拉斯变换，就得到复频域中的基尔霍夫定理表达式

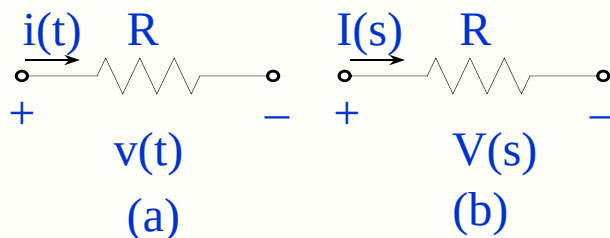
$$\text{KCL: } \Sigma I(s) = 0$$

$$\text{KVL: } \Sigma V(s) = 0$$

上两式表示各支路电流的象函数仍遵循KCL，回路中各支路电压的象函数仍遵循KVL。

线性电阻的复频域模型

线性电阻元件的复频域模型



时域中
$$v(t) = Ri(t)$$

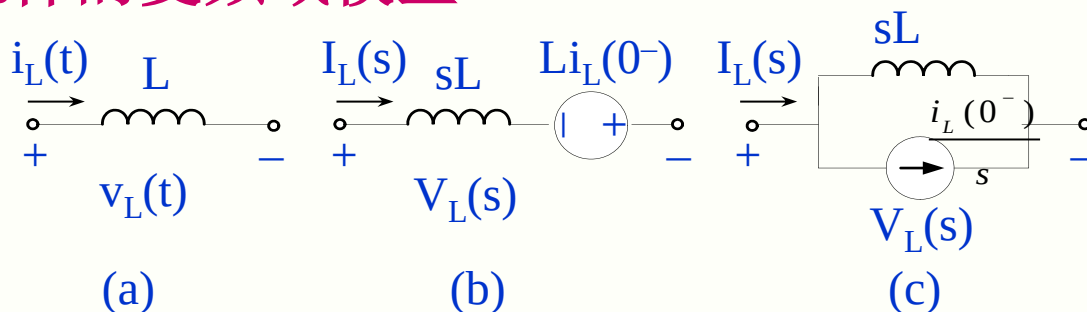
经拉普拉斯变换，电压、电流象函数间的关系为

$$V(s) = RI(s)$$

因此线性电阻元件的复频域（S域）模型如图 (b)所示

线性电感元件的复频域模型

线性电感元件的复频域模型



线性电感元件在时域中的模型如图(a)所示，当电压、电流参考方向一致时，其电压、电流在时域中的关系是

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

做拉普拉斯变换，得到

$$V_L(s) = L [sI_L(s) - i_L(0^-)]$$

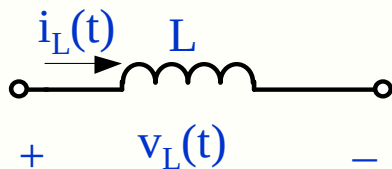
$$\text{或 } V_L(s) = sLI_L(s) - Li_L(0^-)$$

根据上式可以得出电感元件的复频域模型，如图(b)所示。

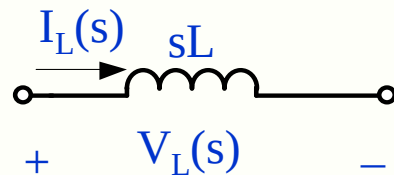
其中 sL 叫做电感的运算感抗， $Li_L(0^-)$ 称为附加运算电压，取决于电感电流的初始值，体现了初始储能的作用，如同独立电压源。

通过等效变换，得到复频域中电感元件的另一个模型，如图(c)所示，它将电感元件表示为运算感抗与独立电流源 $(i_L(0^-)/s)$ 的并联。

零状态下线性电感元件的复频域模型



(a) 时域中的模型



(b) 复频域中的模型

$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \quad \Rightarrow \quad V_L(s) = sL I_L(s)$$

零状态 **(零状态)**

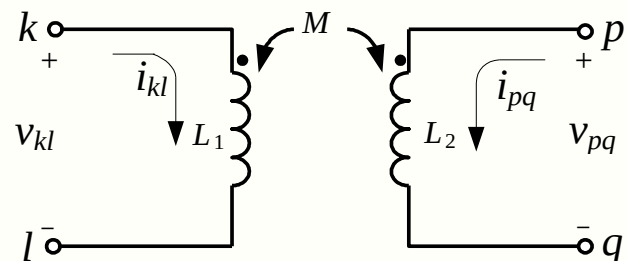
所以零状态下，复频域电感两端电压与电流呈线性关系，其比例系数为 sL ，故复频域中电感可用 sL 的电阻等效。

往后对模拟电路系统函数的讨论，都假定电路零状态。

零状态下互感元件的复频域模型

$$v_{kl}(t) = L_1 \frac{di_{kl}(t)}{dt} + M \frac{di_{pq}(t)}{dt}$$

$$v_{pq}(t) = M \frac{di_{kl}(t)}{dt} + L_2 \frac{di_{pq}(t)}{dt}$$

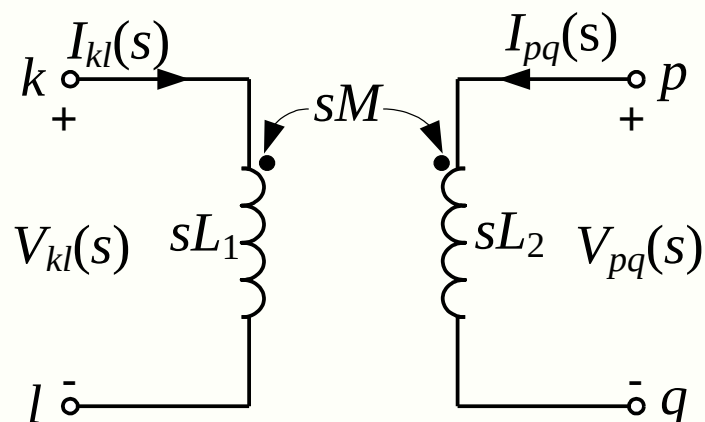


拉普拉斯变换

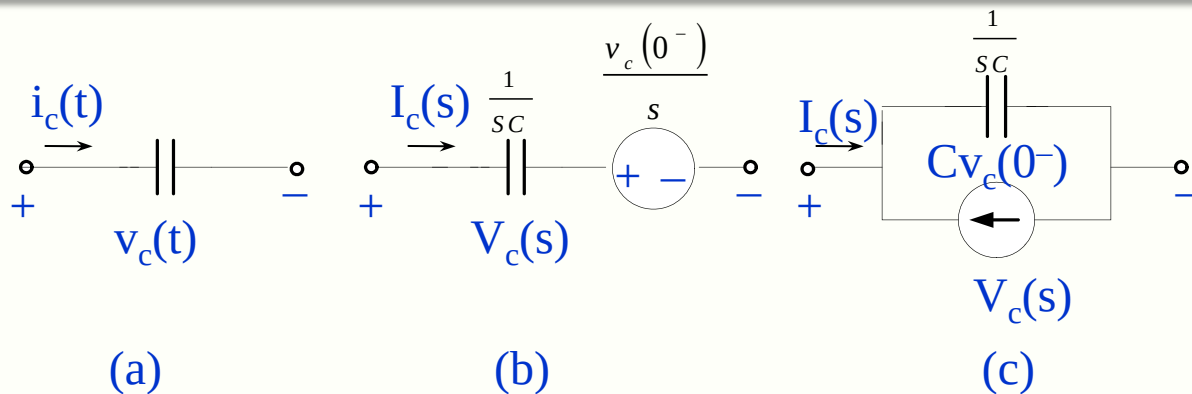
$$V_{kl}(s) = sL_1 I_{kl}(s) + sM I_{pq}(s)$$

$$V_{pq}(s) = sM I_{kl}(s) + L_2 I_{pq}(s)$$

复频域中零状态下互感的电路模型



线性电容元件的复频域模型



线性电容元件时域中的模型如图 (a)，当电压、电流参考方向一致时，电容两端电压、电流的关系是

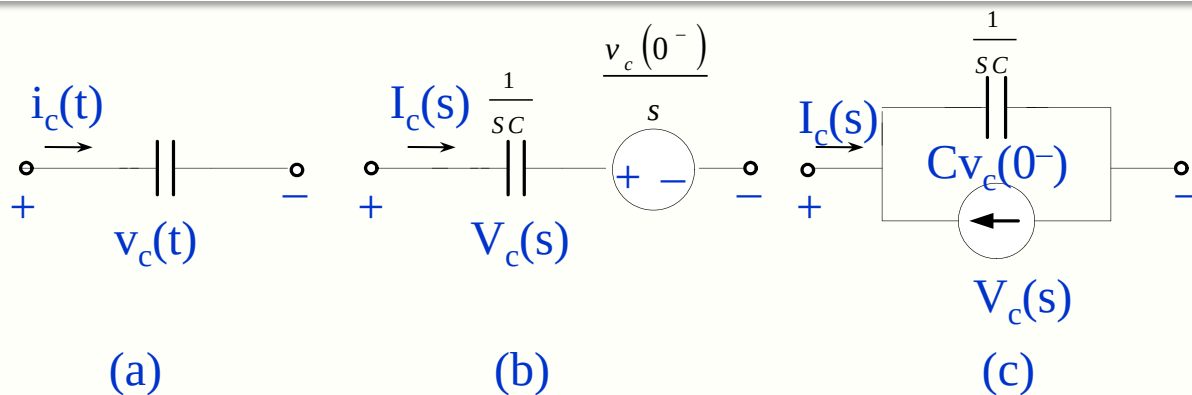
$$i_c(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt}$$

拉普拉斯变换为

$$I_c(s) = C [sV_c(s) - v_c(0^-)]$$

$$V_c(s) = \frac{1}{sC} I_c(s) + \frac{v_c(0^-)}{s}$$

线性电容元件的复频域模型



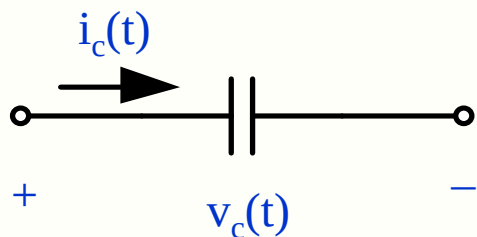
由上式可以得到电容元件在复频域中的模型，如图 (b)、(c)所示。

其中 $(1/sC)$ 称为电容的运算容抗，称为附加运算电压，取决于电容电压的初值，体现初始储能的作用。

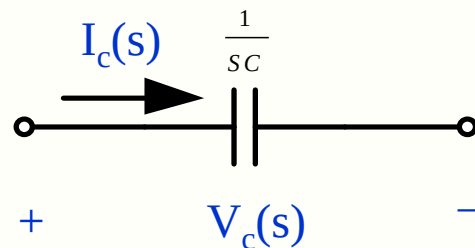
(b)表示电容电压 $V_c(s)$ 等于运算容抗 $\frac{1}{sC}$ 与 $I_c(s)$ 的乘积与 $\frac{v_c(0^-)}{s}$ 两项之和，而不仅仅是C上的电压。

(c)表示的是通过等效变换得到的另一个复频域模型，它将等效为运算容抗 $(1/sC)$ 与一个电流源 $Cv_c(0^-)$ 的并联。

零状态下线性电容元件的复频域模型



(a) 时域电容模型



(b) 复频域电容模型 (零状态)

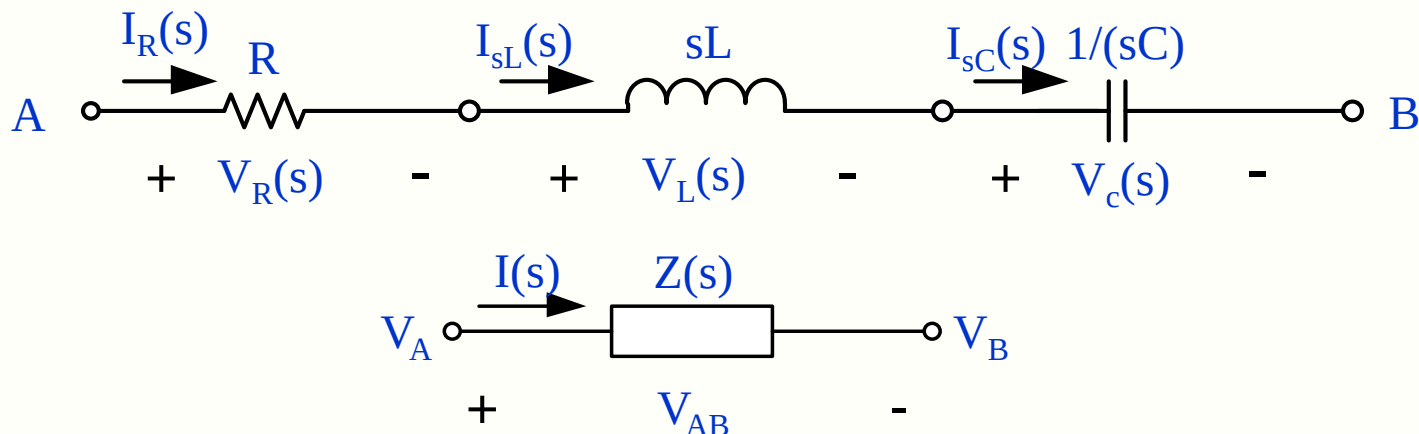
$$i_c(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt} \quad \Rightarrow \quad \text{零状态}$$

$$I_c(s) = sC V_c(s)$$

所以零状态下，复频域电容两端电压与电流呈线性关系，其比例系数为 $1/(sC)$ ，故复频域中电容可用 $1/(sC)$ 的电阻等效。或 sC 的电导等效。

往后对模拟电路系统函数的讨论，都假定电路零状态。

零状态下串联R-L-C电路的复频域模型



$$V_R(s) = RI_R(s) \quad V_L(s) = sLI_{sL}(s) \quad V_C(s) = \frac{I_{sC}(s)}{sC}$$

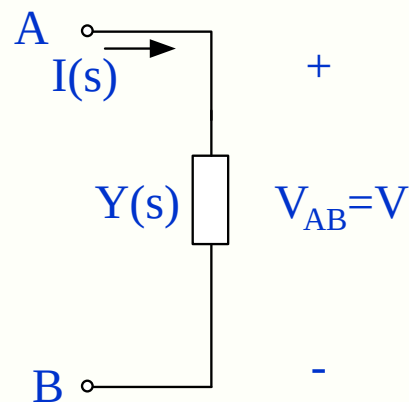
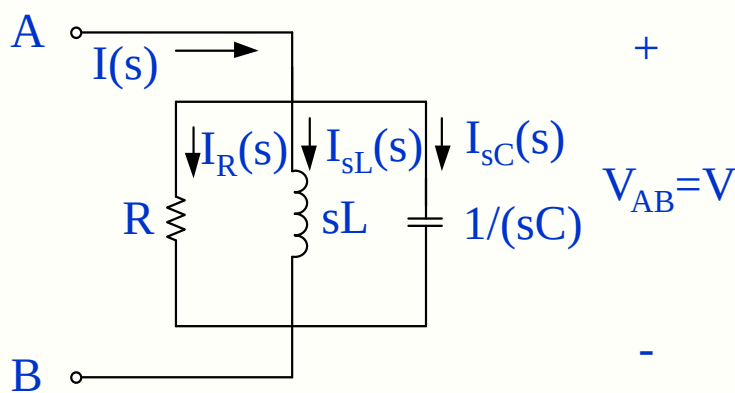
显然: $I_R(s) = I_{sL}(s) = I_{sC}(s) = I$

$$V_{AB} = V_R(s) + V_L(s) + V_C(s) = \left(R + sL + \frac{1}{sC}\right)I = Z(s)I(s)$$

其中 $Z(s) = R + sL + \frac{1}{sC}$ 称为运算阻抗, 它是s的函数, 相当于一个电阻

所以串联的R-L-C电路, 其电路模型可用运算阻抗 $Z(s)$ 表示。对于电阻, $Z=R$, 对于电感, $Z=sL$, 对于电容 $Z=1/(sC)$ 。

零状态下并联R-L-C电路的复频域模型



$$I_R(s) = V_R(s) / R \quad I_{sL}(s) = V_L(s) / (sL) \quad I_{sC}(s) = sC V_C(s)$$

显然: $V_R(s) = V_L(s) = V_C(s) = V_{AB} = V$

$$I(s) = I_R(s) + I_{sL}(s) + I_{sC}(s) = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} + sC \right) V(s) = Y_s(s) V(s)$$

其中 $Y_s = \frac{1}{R} + \frac{1}{sL} + sC$ 称为运算导纳, 它是 s 的函数, 相当于一个电导

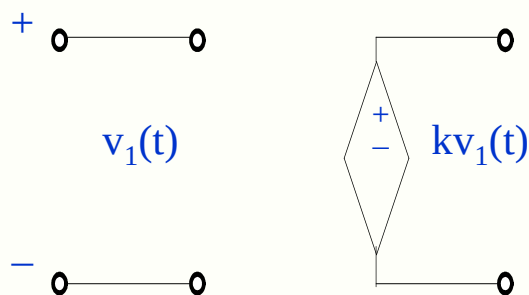
所以并联R-L-C电路, 其电路模型可用运算导纳 $Y(s)$ 表示。对于电阻, $Y=1/R$, 对于电感, $Y=1/(sL)$, 对于电容, $Y=sC$ 。

复频域中的独立电源与受控源

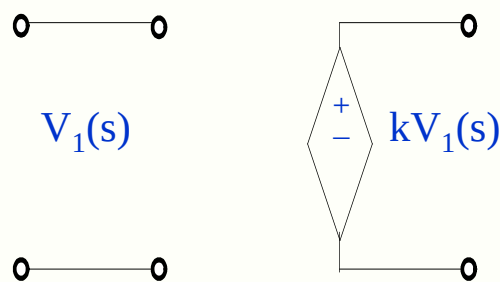
对于独立电压源、电流源，只需将相应的电压源电压、电流源电流的时域表达式，通过拉普拉斯变换，得到相应的象函数即可。

对于受控电源，如果控制系数为常数，那末复频域中电路模型与其时域中电路模型一样，形式不变。

例如图 (a)为时域中的VCVS，而(b)就是复频域中的电路模型。



(a)



(b)

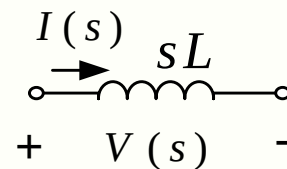
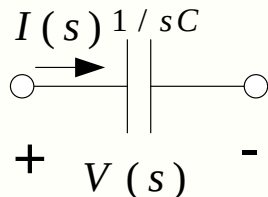
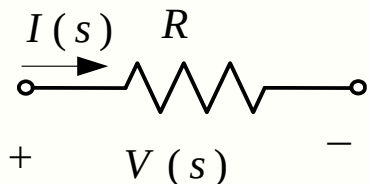
受控源时域与复频域（S域）模型
(a) 时域模型 (b) 复频域模型

零状态S域列写电路方程—约束关系汇总

电路拓扑结构约束: **KCL:** $\sum I(s) = 0$ **KVL:** $\sum V(s) = 0$

元件约束(电路零状态):

电路符号



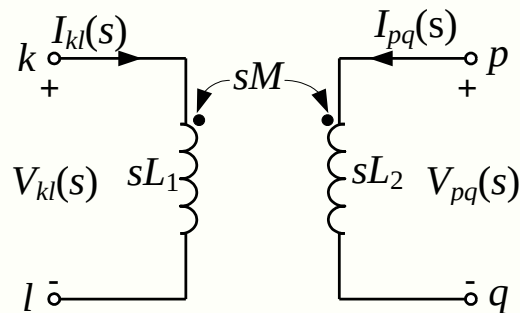
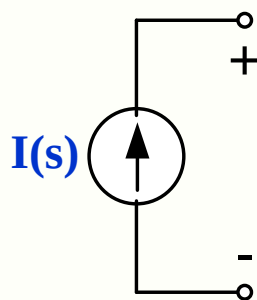
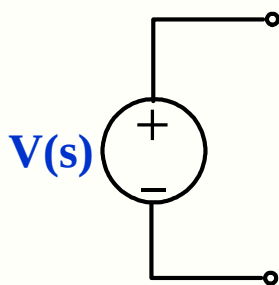
约束关系

$$I(s) = \frac{V(s)}{R}$$

$$I(s) = sC V(s)$$

$$I(s) = \frac{V(s)}{sL}$$

电路符号



约束关系

$$V(s) = \text{const}$$

$$I(s) = \text{const}$$

$$V_{kl}(s) = sL_1 I_{kl}(s) + sM I_{pq}(s)$$

与电阻电路约束关系形式相同

$$V_{pq}(s) = sM I_{kl}(s) + L_2 I_{pq}(s)$$

零状态下复频域中电路方程的列写 完全可套用电阻电路列写电路方程的方法

只要将：

$$I \Rightarrow I(s)$$

$$V \Rightarrow V(s)$$

并引入运算阻抗的概念

$$R \Rightarrow Z(s) \quad \text{or} \quad G \Rightarrow Y(s)$$

则电阻电路的分析方法可拓展到复频域电路的分析

RLC二阶低通滤波电路(电路零状态)

复频域分析过程:

1.将时域中电路转变为复频域中运算电路 (熟练了这一步可省略)

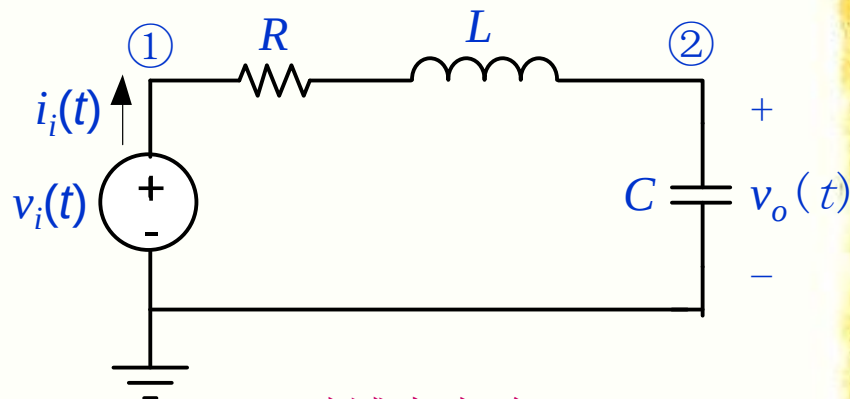
2.按运算电路列写电路方程

$$\frac{V_1(s)}{R + sL} - \frac{V_2(s)}{R + sL} - I_i(s) = 0$$

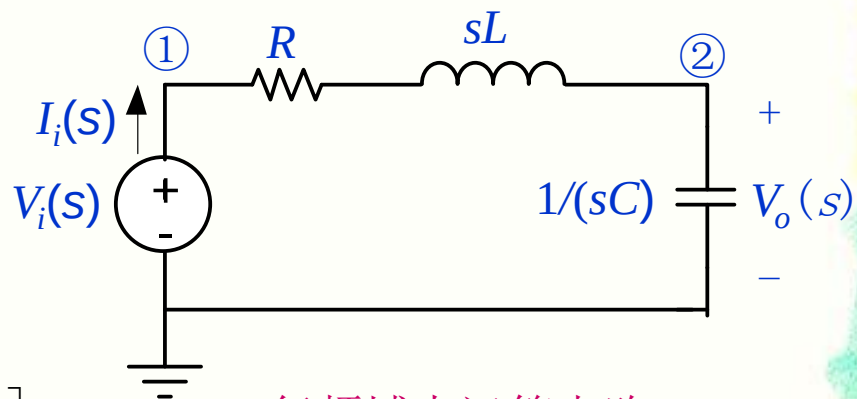
$$\frac{V_2(s)}{R + sL} - \frac{V_1(s)}{R + sL} + sC V_2(s) = 0$$

$$V_1(s) = V_i(s)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R + sL} & -\frac{1}{R + sL} & -1 \\ -\frac{1}{R + sL} & \frac{1}{R + sL} + sC & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1(s) \\ V_2(s) \\ I_i(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ V_i(s) \end{bmatrix}$$



时域中电路

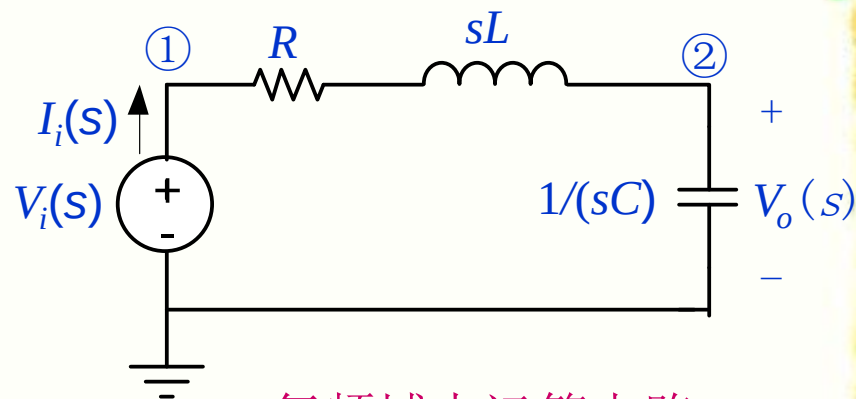


复频域中运算电路

RLC二阶低通滤波电路(电路零状态)

复频域分析过程:

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R+sL} & -\frac{1}{R+sL} & -1 \\ -\frac{1}{R+sL} & \frac{1}{R+sL} + sC & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1(s) \\ V_2(s) \\ I_i(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ V_i(s) \end{bmatrix}$$



复频域中运算电路

3.解方程求系统函数 $H(s)$

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{1}{1 + sRC + s^2LC} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}sC + \frac{1}{LC}}$$

定义特征角频率 $\omega_n = 1 / \sqrt{LC}$

阻尼参数 $\zeta = \frac{R\sqrt{C/L}}{2}$ 或品质因数 $Q = 1 / 2\zeta$

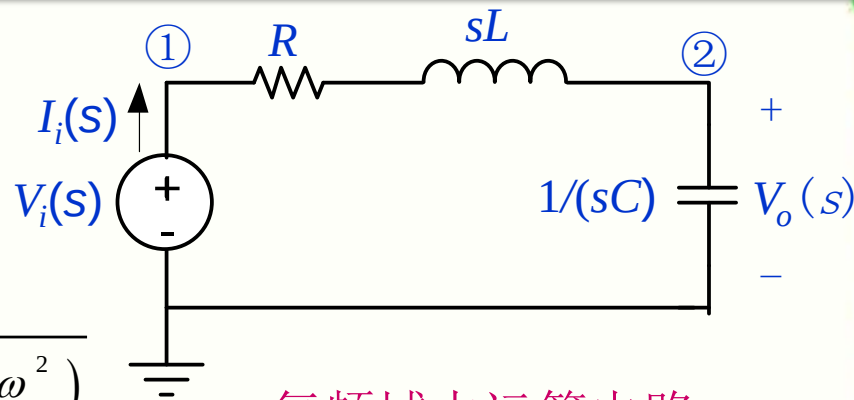
则系统函数 $H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ $H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + \frac{\omega_n}{Q}s + \omega_n^2}$

RLC二阶低通滤波电路(电路零状态)

4.阶跃电压 $u(t)$ 作用下输出响应 $v_o(t)$

因 $V_i(s) = \frac{1}{s}$,

故 $V_o(s) = V_i(s)H(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$



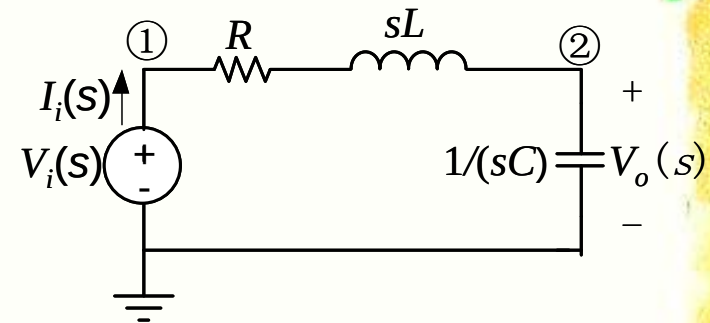
将上式改写成拉氏变换简表中已列出的形式

$$\begin{aligned} V_o(s) &= \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} = \frac{1}{s} - \frac{s + 2\zeta\omega_n}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \\ &= \frac{1}{s} - \frac{(s + \zeta\omega_n)\sqrt{1 - \zeta^2} + \omega_n\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}}{\sqrt{1 - \zeta^2} \left[(s + \zeta\omega_n)^2 + (\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2})^2 \right]} \end{aligned}$$

RLC二阶低通滤波电路(电路零状态)

$$V_o(s) = V_i(s)H(s)$$

$$= \frac{1}{s} - \frac{(s + \zeta\omega_n)\sin\varphi + \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\cos\varphi}{\sqrt{1-\zeta^2}\left[(s + \zeta\omega_n)^2 + (\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})^2\right]}$$



或
$$V_o(s) = \frac{1}{s} - \frac{(s + b)\sin\varphi + a\cos\varphi}{\sqrt{1-\zeta^2}\left[(s + b)^2 + a^2\right]}$$

式中 $b = \zeta\omega_n$ $a = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$
 $\varphi = \arctan \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$

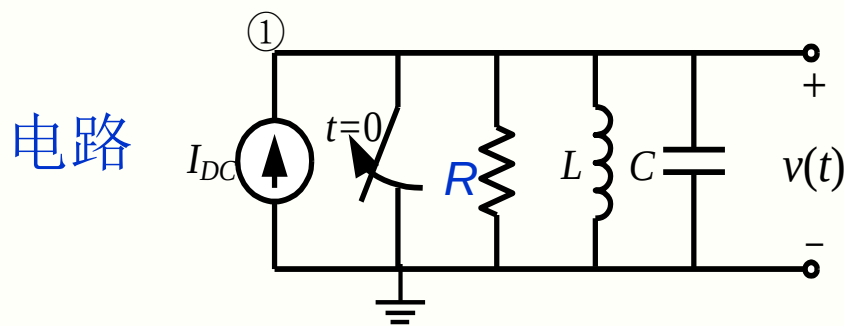
拉普拉斯变换简表中相关的变换对

$$\frac{1}{s} \leftrightarrow 1 \quad e^{-bt} \sin(at + \varphi) \leftrightarrow \frac{(s + b)\sin\varphi + a\cos\varphi}{(s + b)^2 + a^2}$$

$V_o(s)$ 的拉氏反变换为
$$v_o(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} \left(e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t + \varphi) \right)$$

当 $\zeta < 1$ 时, $\sqrt{1-\zeta^2}$ 为实数, 使用上式较方便。

复习：求电路时域特性各种方法之比较



$R=(50/3)\Omega$, $C=10^{-2}F$, $L=4H$,
 $I_{DC}=1A$, 并假设在开关打开时电
路中没有初始储能

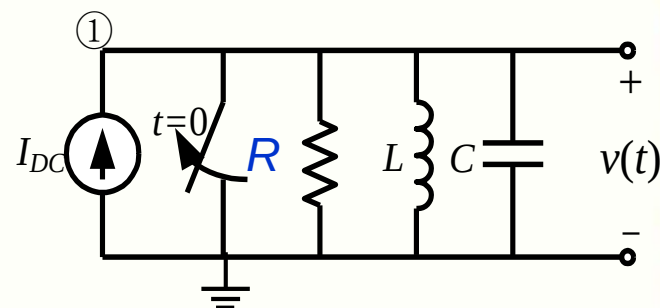
方法：

1. 基于MNA的时域数值分析
2. 基于部分分式展开，通过拉氏反变换得解析表达式
3. 调用Matlab专用点M文件求得时域解

1.基于MNA的时域数值分析法求f(t)

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R} + \frac{C}{\Delta t} & 1 \\ -1 & \frac{L}{\Delta t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_c \\ I_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{C}{\Delta t} v_c + I_{DC} \\ \frac{L}{\Delta t} I_L \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} R &= (50/3)\Omega, \\ C &= 10^{-2}F, \\ L &= 4H, \\ I_{DC} &= 1A \end{aligned}$$



%% Matlab求解VC(t)

clear;

%% 变量定义

R=16.6667;

C=0.01;

L=4;

IDC=1

dt=0.01;

t=10;

%% 列写方程

A=[

1/R+C/dt 1;

-1 L/dt

];

X(:,1)=[0 0];

num=t/dt;

for n=1:1:num

Y=A\[C/dt*X(1,n)+IDC; L/dt*X(2,n)];

X(:,n+1)=Y;

t(n)=dt*n;

end

%% 求解结果

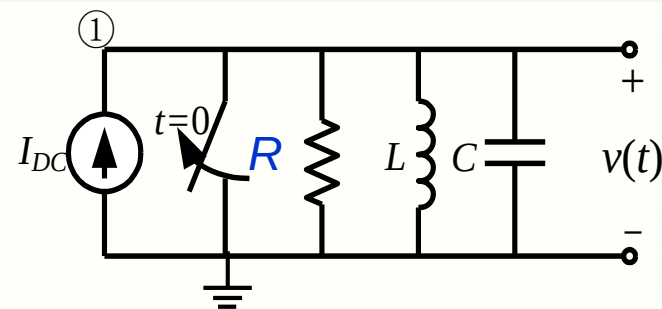
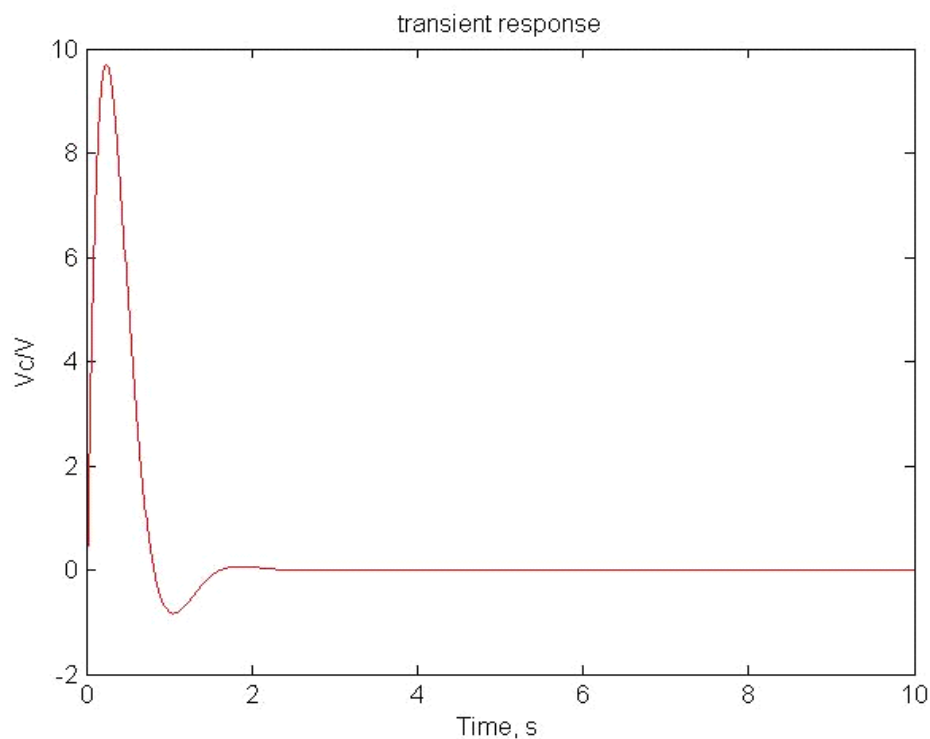
Vc= X(1,:);

plot(t, Vc(1:num),'-r')

title('transient response')

xlabel('Time, s'), ylabel('Vc/V')

1.基于MNA的时域数值分析法求f(t)



$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R} + \frac{C}{\Delta t} & 1 \\ -1 & \frac{L}{\Delta t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_c \\ I_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{C}{\Delta t} v_c + I_{DC} \\ \frac{L}{\Delta t} I_L \end{bmatrix}$$

数值结果

2.部分分式展开法求f(t)解析解

$$\left[\frac{1}{R} + sC + \frac{1}{LS}\right][V(s)] = I_{DC}(s) = \frac{1}{s}$$

$$V(s) = \frac{Q(s)}{P(s)} = \frac{100}{s^2 + 6s + 25}$$

%%Matlab输出结果%%

b=[100]

a=[1 6 25]

[r,p,k]=residue(b,a)

b=100

a=1 6 25

r=

0 -12.5000i

0 +12.5000i

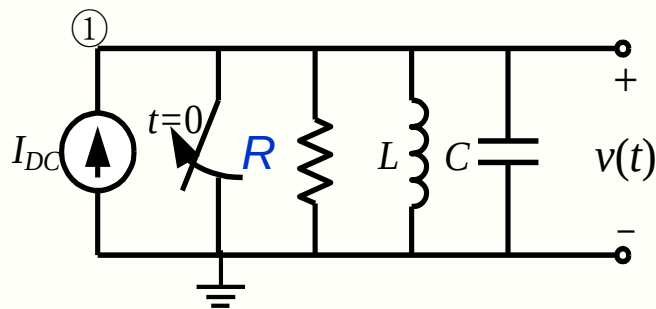
p=

-3.0000 + 4.0000i

-3.0000 - 4.0000i

k=

由此可得



$$V(s) = \frac{Q(s)}{P(s)}$$

$$= \frac{100}{(s + 3 - j4)(s + 3 + j4)}$$

$$= \frac{-12.5j}{s + 3 - j4} + \frac{12.5j}{s + 3 + j4}$$

$$v(t) = 2 \times 12.5 e^{-3t} \cos(4t - 90^\circ) u(t)$$

2.部分分式展开法求f(t)解析解

得到的是解析解

$$V(s) = \frac{100}{s^2 + 6s + 25}$$

$$v(t) = 2 \times 12.5 e^{-3t} \cos(4t - 90^\circ) u(t)$$

%%按解析式求解

clear;

%% 变量定义

T=0.01;

%% 列写方程

for n=0:999

t=n*T;

Vc=25*exp(-3*t).*cos(4*t-pi/2);

time(n+1)=t;

Vup(n+1)=Vc;

end

%% 求解结果

figure;

plot(time,Vup,'r');

title('RC Charge');

xlabel('time, s'), ylabel('Voltage, V');

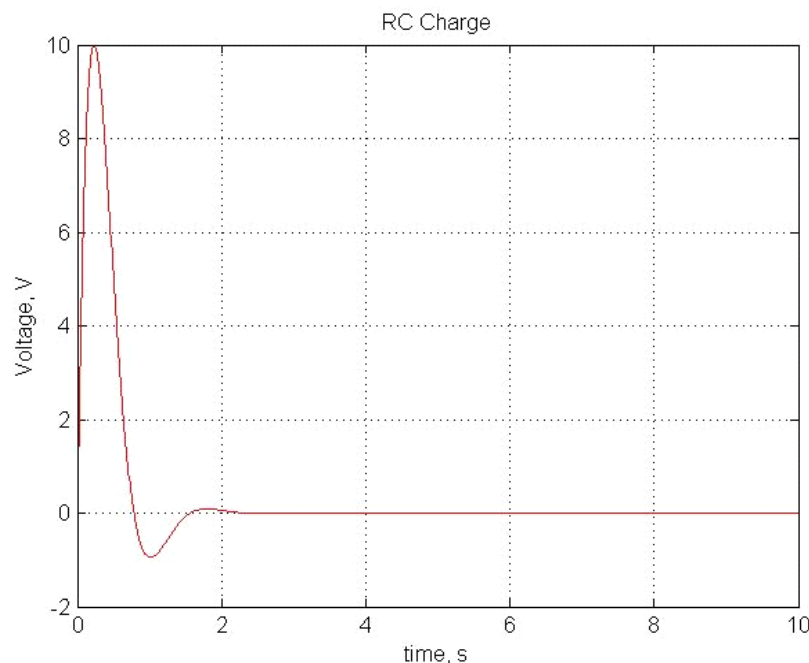
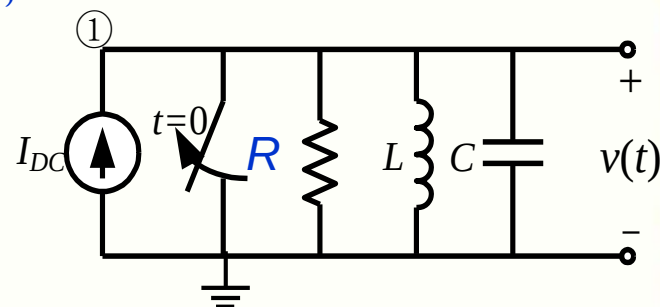
grid on; % 显示网格

$$R=(50/3)\Omega,$$

$$C=10^{-2}F,$$

$$L=4H,$$

$$I_{DC}=1A$$



3.调用Matlab专用点M文件求得时域解

%%time domain analysis based on H(s)%%

num=[100];

den=[1 6 25];

t=[0: 0.01: 10];

[y,x,t]=impulse(num,den,t);

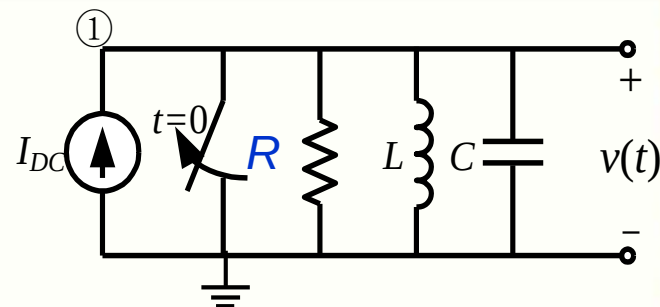
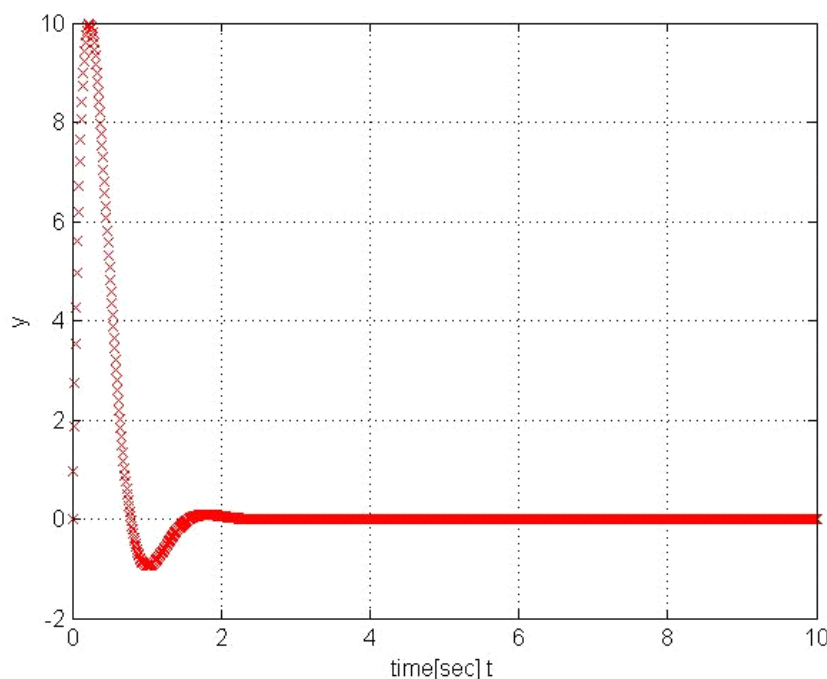
%%时间向量t由系统模型自动生成，状态变量x返回为空矩阵%%

plot(t,y,'rx');

grid;

xlabel('time[sec] t');

ylabel('y');



$$R=(50/3)\Omega,$$

$$C=10^{-2}F,$$

$$L=4H,$$

$$I_{DC}=1A$$

$$V(s) = H(s)I_i(s)$$

$$= \frac{100}{(s^2 + 6s + 25)}$$

重要的结论

复频域中电路的分析，引入运算阻抗或运算导纳的概念后，最终归结为电阻电路问题的求解。

电路时域响应的求解也可通过系统函数 $H(s)$ 再经拉普拉斯反变换得到，这提供了求电路时域响应的又一途径。